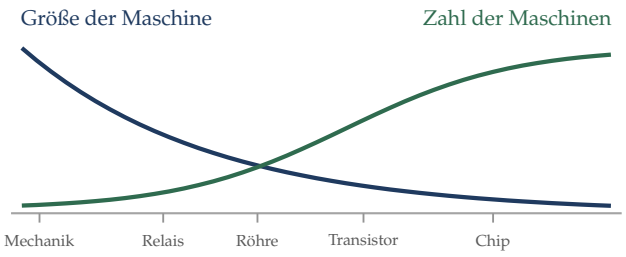
Informatik von Grund auf — Band 16

Die Maschine, die rechnen lernte

Eine Geschichte des maschinellen Rechnens



Von der Rechenhilfe zum Rechenzentrum in der Wolke
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Informatik von Grund auf — Band 16
Die Maschine, die rechnen lernte · Eine Geschichte des maschinellen Rechnens

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`
Schwesterreihe: *Mathematik von Grund auf*, `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Informatik von Grund auf, Band 16: Die Maschine, die rechnen lernte*. Fassung 1.0.0.
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.0, Oktober 2026. 146 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1

I Vor der Maschine 9

1 Zählen als Kulturtechnik 11

2 Die mechanischen Rechenmaschinen 17

3 Die Idee des Programms 23

II Die Maschine entsteht 31

4 Rechnen als Verwaltungstechnik 33

5 Turing und die Grundlagenkrise 41

6 Der Krieg als Beschleuniger 47

7 Das gespeicherte Programm 55

III Die Maschine wird zum Betrieb 61

8 Großrechner und Stapelverarbeitung 63

9 Transistor, Chip und ein Gesetz, das keines ist 69

10 Mittlere Datentechnik 77

IV Die Maschine wird persönlich 87

11 Der Mikroprozessor 89

12 Der Heimcomputer 97

13 Arbeitsplatzrechner und Unix 105

14 Die Vernetzung 113

V Bilanz **121**

15 Der Stand im Jahr 2026 **123**

VI Anhang **129**

A Zahlen und Kenngrößen **131**

B Landkarte des Bandes **135**

C Glossar **137**

D Kommentierte Quellen **139**

Vorwort: Drei Geschichten in einer

Dieser Band erzählt, wie das Rechnen an Maschinen überging. *Er tut das auf drei Ebenen zugleich — und die Verschränkung ist der Gegenstand, nicht die Darstellungsform.*

Die drei Stränge

Strang	Frage	Beispiel
Die Maschine	Woraus ist sie gebaut?	Zahnrad, Relais, Röhre, Chip
Die Idee	Was heißt rechnen?	**das gespeicherte Programm**
Die Gesellschaft	Wer rechnet, für wen?	**Volkszählung, Krieg, Verwaltung**

> *Die drei laufen nicht nacheinander, sondern nebeneinander, und sie treiben einander an. Hollerith baute keine Maschine, weil die Technik so weit war, sondern weil eine Volkszählung von 1880 sieben Jahre zur Auswertung brauchte. Die Technik folgte dem Bedarf, nicht umgekehrt.*

Wer nur den ersten Strang erzählt, erhält eine Kette von Erfindungen. Wer nur den dritten erzählt, erhält Sozialgeschichte ohne Gegenstand. Erst zusammen ergeben sie eine Erklärung.

Eine Vorbemerkung zur Quellenlage

Computergeschichte wird überwiegend aus amerikanischen Quellen geschrieben, und das hat einen Grund, der nichts mit Bedeutung zu tun hat.

Gerätekategorie	Verbreitung	Überlieferung
Heimcomputer	Millionen	sehr gut
Großrechner	Tausende	gut
Mittlere Datentechnik	**Zehntausende**	**schlecht**

Der Unterschied liegt nicht in der Zahl der Geräte, sondern in der Art des Vertriebs. Heimcomputer hatten eine Öffentlichkeit — Zeitschriften, Vereine, Listings zum Abtippen. Bürorechner hatten Kunden. Ihre Handbücher lagen in Rechenzentren, nicht am Kiosk, und sind mit den Rechenzentren verschwunden.

Die Folge	Wer über eine Maschine schreibt, schreibt über die, deren Unterlagen er findet
Das Gegenmittel	Archive und Museen als Quellen ernst nehmen
In diesem Band	Kapitel 10 behandelt die mittlere Datentechnik ausführlich

Zwei der achtundzwanzig Quellen dieses Bandes sind keine Bücher, sondern Sammlungen: das Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn und das Computer History Museum in Mountain View. Bei einem Band über Geschichte ist die Angabe, wo das Material physisch liegt, wichtiger als bei jedem anderen.

Vier Fehler, die dieser Band vermeidet

Der Erfinderkult	Große Sprünge werden Einzelnen zugeschrieben; fast immer arbeiteten mehrere unabhängig am selben Problem
Die gerade Linie	Die Entwicklung sieht rückblickend zwangsläufig aus; das ist eine Täuschung der Auswahl
Der Technikvorrang	Nicht jede Maschine entstand, weil sie möglich wurde — oft, weil sie gebraucht wurde
Die amerikanische Achse	Von Turing über ENIAC nach Kalifornien, und dazwischen nichts

Der zweite Fehler ist der hartnäckigste. Wir kennen nur die Linien, die weitergeführt haben, und halten sie deshalb für notwendig. Die Analogrechner, die Trommelspeicher, die Programmiersprachen, die niemand mehr kennt — sie waren zu ihrer Zeit ebenso ernsthafte Kandidaten.

Was dieses Buch will

Erstens: nachrechnen statt erzählen.

Die Aufgaben dieses Bandes sind Rekonstruktionen mit Zahlen. Wie lange Holleriths Maschinen die Volkszählung von 1890 tatsächlich verkürzten. Warum der Schlüsselraum der Enigma irreführend groß wirkt. Was ein Megabyte Speicher 1975, 1985 und 1995 kostete. Geschichte wird damit überprüfbar statt anekdotisch.

Zweitens: die Lücke füllen.

Zwischen Rechenzentrum und Schreibtisch lag eine eigene Gerätekategorie mit eigener Technik, eigenem Vertrieb und eigener Programmierkultur. Sie trug die Verwaltung des europäischen Mittelstands über anderthalb Jahrzehnte und kommt in den Standarddarstellungen kaum vor.

Drittens: bis in die Gegenwart führen.

Der Band endet im Jahr 2026, nicht mit dem Personal Computer. Damit schließt er an die Bände 13 bis 15 an — und zeigt, dass die Wolke die Rückkehr einer alten Bauform ist.

Drei Warnungen

Erstens: „Der erste Computer“ ist keine sinnvolle Frage.
Je nach Definition — programmierbar, elektronisch, speicherprogrammiert, universell — gewinnt eine andere Maschine. Kapitel 7 führt die Kandidaten und ihre Kriterien vor, statt einen Sieger zu küren.
Zweitens: Das Mooresche Gesetz ist kein Gesetz.

> *Es ist eine Beobachtung, die zur Zielvorgabe einer Industrie wurde und sich dadurch selbst erfüllte. Kapitel 9 zeigt, wie eine Prognose zur Planungsgrundlage werden kann — und was geschieht, wenn die Physik nicht mehr mitspielt.*

Drittens: Fortschritt ist ein Auswahleffekt.
Wer die Geschichte vom Ergebnis her erzählt, sieht nur die Wege, die dorthin führten. Die verworfenen Alternativen waren zu ihrer Zeit ebenso gut begründet.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Vor der Maschine. Zählen als Kulturtechnik, mechanische Rechenmaschinen, die Idee des Programms.
- **Teil II** (Kap. 4–7): Die Maschine entsteht. Verwaltung, Turing, der Krieg, das gespeicherte Programm.
- **Teil III** (Kap. 8–10): Die Maschine wird zum Betrieb. Großrechner, Chip, **mittlere Datentechnik**.
- **Teil IV** (Kap. 11–13): Die Maschine wird persönlich. Mikroprozessor, Heimcomputer, Arbeitsplatzrechner.
- **Teil V** (Kap. 14–15): Die Maschine verschwindet. Vernetzung und der Stand im Jahr 2026.

Sieben Jahre für eine Volkszählung

Die amerikanische Volkszählung von 1880 wurde von Hand ausgewertet. Sie dauerte sieben Jahre.

Das Problem	Die Zahl	
Einwohner 1880	50 Millionen	
Auswertung	7 Jahre	
Erwartet 1890	63 Millionen	
Hochgerechnet	≈ **10 Jahre**	länger als das Jahrzehnt

Die letzte Zeile ist der Auslöser der ganzen Entwicklung. Eine Volkszählung, deren Auswertung länger dauert als der Abstand zur nächsten, ist sinnlos — die Verfassung schrieb sie aber alle zehn Jahre vor. Es war kein technisches, sondern ein verfassungsrechtliches Problem.

Was daraus wurde.

Jahr	Ereignis	
1884	Hollerith meldet an	Lochkarte und Zählwerk
1890	Volkszählung	2,5 **Jahre statt** 10
1896	Tabulating Machine Co.	
1911	Zusammenschluss	
1924	**Umbenennung**	**IBM**

Von einem Terminproblem der Verwaltung zum größten Rechnerhersteller der Welt, in vierzig Jahren. Das ist der dritte Strang dieses Bandes in einer Tabelle: Nicht die Physik trieb die Entwicklung, sondern ein Termin.

Und die Lochkarte hat eine zweite, dunklere Geschichte, die Kapitel 4 nicht ausspart. Eine Maschine, die Menschen nach Merkmalen sortiert, ist ein Werkzeug — und Werkzeuge sind gegenüber ihrer Verwendung gleichgültig.

Zweihundert Jahre in einer Tafel

1623	Schickard	Rechenuhr, erste bekannte Rechenmaschine
1642	Pascal	Addiermaschine in Serie
1673	Leibniz	Staffelwalze, alle vier Grundrechenarten
1805	Jacquard	**Webstuhl mit Lochkartensteuerung**
1822	Babbage	Differenzmaschine
1837	**Babbage**	**Analytical Engine entworfen**
1843	Lovelace	Notes: das erste Programm
1890	**Hollerith**	**Volkszählung mit Lochkarten**
1928	Hilbert	das Entscheidungsproblem
1936	**Turing**	**On Computable Numbers**
1938	Zuse	Z1, mechanisch, programmgesteuert
1941	Zuse	**Z3, erste funktionsfähige Rechenanlage**
1943	Bletchley	Colossus, elektronisch
1945	von Neumann	**First Draft: gespeichertes Programm**
1946	Eckert, Mauchly	ENIAC öffentlich vorgestellt
1948	Manchester	**Baby: erstes gespeichertes Programm läuft**

1947	Bell Labs	**Transistor**
1956	IBM	RAMAC, erste Festplatte
1957	—	FORTRAN
1958	Kilby, Noyce	**integrierter Schaltkreis**
1964	IBM	**System/360: die Familie**
1965	**Moore**	**Cramming More Components**
1968	—	Nixdorf 820, Mittlere Datentechnik
1969	—	ARPANET, erste Knoten
1969	Bell Labs	**UNIX**
1971	**Intel**	**4004, der Mikroprozessor**
1974	—	Nixdorf 8870 mit COMET
1977	—	Apple II, Commodore PET, TRS-80
1981	IBM	PC
1982	—	Commodore 64
1984	—	Apple Macintosh
1989	**Berners-Lee**	**World Wide Web vorgeschlagen**
1991	Torvalds	Linux
2006	—	**die Wolke wird ein Produkt**
2007	—	das Mobilgerät als Rechner
2026	—	Rechnen als Dienstleistung

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.
1843, Lovelace. Ihre Anmerkungen zu einem übersetzten Aufsatz sind länger als der Aufsatz und enthalten mehr: die Einsicht, dass eine Maschine, die Zahlen verarbeitet, auch alles andere verarbeiten kann, was sich in Zahlen fassen lässt. Kapitel 3 zeigt, wie weit sie damit über Babbage hinausging.
1968, Nixdorf 820. Der Beginn einer Gerätekategorie, die es vorher nicht gab: klein genug für ein Unternehmen ohne Rechenzentrum, groß genug für dessen ganze Verwaltung. Kein verkleinerter Großrechner und kein vergrößerter Bürorechner, sondern eine eigene Antwort auf eine eigene Frage — und eine europäische.

Die Maschine hat nicht von selbst rechnen gelernt.
Es hat ihr jemand beigebracht, aus einem Grund,
und der Grund war fast nie die Neugier.

— der Leitgedanke dieses Bandes.

Er erklärt, warum die Entwicklung dort schnell ging,
wo jemand ein Problem hatte — und dort stockte,
wo es nur eine gute Idee gab.

Part I

Vor der Maschine

1 Zählen als Kulturtechnik

Rechnen war eine Verwaltungsaufgabe

Die ältesten schriftlichen Zeugnisse der Menschheit sind keine Gedichte, sondern Abrechnungen.

Fund	Alter	Inhalt
Kerbhölzer	$> 20\,000$ Jahre	Zählmarken
Tonmarken, Uruk	≈ 8000 Jahre	**Warenmengen**
Erste Tontafeln	≈ 5300 Jahre	**Getreide, Bier, Arbeitskraft**
Erste literarische Texte	≈ 4600 Jahre	

Zwischen der ersten Abrechnung und dem ersten Gedicht liegen siebenhundert Jahre. Schrift entstand, um Bestände festzuhalten, und Zahlen waren zuerst da. Das ist der dritte Strang dieses Bandes an seinem Anfang: Gerechnet wurde, weil jemand etwas verwalten musste.

Was ein Zahlsystem leisten muss.

Darstellen	Jede Zahl muss eindeutig aufschreibbar sein
Vergleichen	Größer oder kleiner soll ablesbar sein
Rechnen	**Die Schreibweise soll das Verfahren tragen**

Die dritte Zeile ist die anspruchsvollste und wurde am spätesten erreicht. Ein System kann Zahlen tadellos darstellen und trotzdem zum Rechnen untauglich sein — die römischen Ziffern sind das Standardbeispiel.

Warum das Stellenwertsystem alles änderte

System	Basis	Null	Stellenwert
Ägyptisch	10	nein	nein
Babylonisch	60	spät	ja
Römisch	10	nein	nein
Maya	20	ja	ja
Indisch-arabisch	**10**	**ja**	**ja**

Die Null ist nicht die Ziffer für nichts, sondern das Zeichen für eine leere Stelle — und ohne sie funktioniert kein Stellenwertsystem. Die Babylonier rechneten sechzehnhundert Jahre lang mit einer Lücke und mussten aus dem Zusammenhang erschließen, was gemeint war.

Der Gewinn	Addition und Multiplikation werden zu **Verfahren mit Ziffern**
Die Folge	Rechnen ist lernbar statt begabungsabhängig
Und	**Es ist mechanisierbar** — man muss nur Ziffern bewegen

Die letzte Zeile ist die Brücke zu Kapitel 2. Eine Rechenmaschine ist erst möglich, wenn das Rechnen aus mechanisch ausführbaren Schritten besteht. Mit römischen Ziffern hätte niemand eine bauen können.

Der Abakus ist kein Rechner

	Abakus	Rechenmaschine
Speichert	ja	ja
Rechnet	**nein**	ja
Überträgt	der Mensch	**das Getriebe**

Der Abakus ist ein Speicher für Zwischenergebnisse, kein Rechenwerk. Das Verfahren bleibt im Kopf des Benutzers; die Kugeln halten nur fest, wo er gerade steht. Genau der Übertrag — die Zehnerstelle — ist die Aufgabe, an der die Mechanisierung im siebzehnten Jahrhundert hängen blieb.

Aufgabe 1.1.

(a) Rechnen Sie mit römischen Ziffern.

(b) Bestimmen Sie den Informationsgehalt verschiedener Zahlsysteme.

(c) Untersuchen Sie, wann Rechnen mechanisierbar wird.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Multiplikation mit römischen Ziffern.
Die Aufgabe. XXIII $\times$ XVII, also 23×17.
Das Verfahren. Man zerlegt und verdoppelt — ein Stellenwertverfahren gibt es nicht.

Schritt	Römisch	Wert
$1\times$	XXIII	23
$2\times$	XLVI	46
$4\times$	XCII	92
$8\times$	CLXXXIV	184
$16\times$	CCCLXVIII	368

$17 = 16 + 1$, also:

$$\text{CCCLXVIII} + \text{XXIII} = \text{CCCXCI} = 391.$$

Die Probe. $23 \times 17 = 391$. ✓

System	Schritte	
Römisch, Verdopplung	≈ 9	plus Umschreiben
Indisch-arabisch	**6**	schematisch

Der Unterschied ist nicht die Zahl der Schritte, sondern ihre Art. Beim Stellenwertsystem ist jeder Schritt derselbe — Ziffer mal Ziffer, Übertrag notieren. Beim römischen Verfahren muss man bei jedem Schritt neu überlegen, wie das Ergebnis zu schreiben ist. Nur das erste ist mechanisierbar.

(b) Informationsgehalt.
Die Frage. Wie viele Zeichen braucht man für Zahlen bis 10^6?

System	Basis	Zeichen	Ziffernvorrat
Binär	2	20	2
Dezimal	10	**6**	10
Sexagesimal	60	4	60
Römisch	—	$\approx$ **20**	7

Die Rechnung. Für Basis b braucht eine Zahl N genau

$$\lceil \log_b N \rceil \quad \text{Zeichen}, \qquad \log_{10} 10^6 = 6, \qquad \log_2 10^6 = 19{,}93.$$

Die römische Zeile fällt aus dem Rahmen: Für 10^6 steht dort $\overline{M}$ mit Querstrich, für 999 999 dagegen eine sehr lange Kette. Die Länge hängt nicht vom Betrag ab, sondern von der Zerlegbarkeit — ein weiteres Zeichen dafür, dass es kein Rechensystem ist.

Das Produkt aus Länge und Vorrat.

Basis	Stellen	Vorrat	Produkt
2	20	2	40
3	13	3	**39**
10	6	10	60
60	4	60	240

Die Basis mit dem günstigsten Verhältnis wäre die Zahl $e \approx 2{,}718$, praktisch also drei. Es gab tatsächlich ternäre Rechner — die sowjetische Setun der 1950er Jahre. Dass sich zwei durchsetzte, liegt nicht an der Zahlentheorie, sondern daran, dass ein Schalter zwei Zustände hat und drei schwer zu bauen sind. Band 0 führt das aus.

(c) Wann Rechnen mechanisierbar wird.
Die drei Bedingungen.

Endlich viele Zeichen	Ein Mechanismus kann nur abzählbar viele Zustände einnehmen
Feste Regeln	Jeder Schritt muss ohne Einsicht ausführbar sein
Lokale Wirkung	**Ein Schritt darf nur benachbarte Stellen betreffen**

Die dritte Bedingung wird gern übersehen und ist die technisch entscheidende. Beim schriftlichen Addieren wirkt jede Ziffer nur auf ihre Nachbarstelle — über den Übertrag. Ein Getriebe kann das nachbilden, indem ein Zahnrad das nächste weiterschaltet.

Die Übertragskette.

Fall	Überträge	
$1234 + 1111$	0	leicht
$1234 + 5555$	0	
$5678 + 4321$	0	
$9999 + 1$	**4**	**alle Stellen**

Der letzte Fall ist der Alptraum jedes Getriebekonstrukteurs. Ein einziger Anstoß muss vier Räder nacheinander weiterschalten, und die dafür nötige Kraft summiert sich. Genau daran scheiterten die frühen Maschinen — Kapitel 2 zeigt, wie Leibniz und seine Nachfolger das lösten.

Stellen	Mittlere Überträge	Längste Kette	
4	$\approx 0{,}44$	4	
8	$\approx 0{,}89$	8	
12	$\approx 1{,}33$	12	selten, aber möglich

Im Mittel gibt es kaum Überträge — eine Konstruktion für den Durchschnittsfall genügt fast immer und versagt gelegentlich. Das ist die erste Begegnung mit einem Muster, das sich durch den ganzen Band zieht: Eine Maschine muss für den schlimmsten Fall gebaut werden, nicht für den häufigen.

Der Fortschritt verlief nicht geradlinig

Ort	Stellenwert seit	Übernahme in Europa
Babylon	$\approx$ 2000 v. Chr.	—
Indien	$\approx$ 500 n. Chr.	—
Bagdad	$\approx$ 800	—
Europa	—	**ab** 1202**, breit erst** 1500

Zwischen der Verfügbarkeit des besseren Systems und seiner Durchsetzung in Europa liegen dreihundert Jahre. Es gab Widerstände: Rechenmeister, deren Geschäft auf dem Rechenbrett beruhte, und Verbote wegen der leichteren Fälschbarkeit der neuen Ziffern.

Das ist der zweite Fehler aus dem Vorwort in seiner ältesten Form: Rückblickend sieht die Durchsetzung des Stellenwertsystems zwangsläufig aus. Für die Beteiligten war sie eine Auseinandersetzung mit Gewinnern und Verlierern.

Aspray[1] versammelt die Vorgeschichte des Rechnens; Williams[27] stellt die Zahlsysteme und ihre Rechenverfahren dar; Cortada[8] zeigt, dass Rechnen zuerst eine Verwaltungstechnik war.

2 Die mechanischen Rechenmaschinen

Drei Erfinder, dieselbe Aufgabe

Erfinder	Jahr	Kann	Problem
Schickard	1623	$+ - \times$ teils	Übertrag über wenige Stellen
Pascal	1642	$+-$	**nur Addition**
Leibniz	1673	**alle vier**	Übertrag unzuverlässig

Alle drei arbeiteten unabhängig, alle drei scheiterten an derselben Stelle. Das ist der Erfinderkult aus dem Vorwort in seiner ersten Ausprägung: Es gibt keinen „Erfinder der Rechenmaschine", sondern ein Problem, an dem gleichzeitig mehrere arbeiteten.

Warum der Übertrag so schwer war.

Die Aufgabe	Ein Rad, das von 9 auf 0 springt, muss das nächste weiterschalten
Der einfache Weg	Ein Zahn am Rad greift ins Nachbarrad
Das Problem	**Bei** $9999 + 1$ **müssen vier Räder nacheinander springen**
Die Folge	Die Kraft summiert sich; das erste Rad blockiert

Die dritte Zeile ist die Übertragskette aus Kapitel 1, nun als mechanisches Problem. Sie tritt selten auf und muss trotzdem funktionieren — eine Maschine, die in einem von tausend Fällen falsch rechnet, ist unbrauchbar.

Die Lösung: Kraft speichern statt weiterreichen

PASCAL löste es mit einer Sperrklinke, die beim Übergang von 9 auf 0 ein Gewicht auslöste.

Bauart	Kraft kommt	Kettenlänge
Direkter Zahn	vom Vorderrad	begrenzt
Pascals Sprungwerk	**aus einem Gewicht**	beliebig

Der Gedanke ist bemerkenswert allgemein: Statt die Kraft durch die Kette zu leiten, wird an jeder Stelle neue Kraft freigesetzt. Dasselbe Prinzip taucht in Band 0 wieder auf — ein Logikgatter reicht nicht das Eingangssignal weiter, sondern erzeugt aus der Versorgungsspannung ein neues.

Zweihundert Jahre bis zur Serienreife

Jahr	Maschine	Gebaut	Verkauft
1623	Schickard	2	0
1645	Pascaline	≈ 20	wenige
1694	Leibniz	2	0
1820	**Arithmometer**	—	> 1500
1890	Odhner, Brunsviga	—	Zehntausende

Zwischen der ersten funktionierenden Maschine und dem ersten Serienprodukt liegen zweihundert Jahre. Der Grund ist nicht die Idee, sondern die Fertigung: Zahnräder mit der nötigen Genauigkeit ließen sich vor der industriellen Feinmechanik nicht wirtschaftlich herstellen.

Das ist ein Muster, das dieser Band mehrfach zeigt. Eine Erfindung setzt sich durch, wenn drei Dinge zusammenkommen: die Idee, die Fertigungstechnik und ein Bedarf. Fehlt eines, bleibt sie ein Einzelstück im Museum.

Die Rechenmaschine war ein Bürogerät, kein Rechner

	Rechenmaschine	Rechner
Führt aus	**eine Operation**	**eine Folge**
Entscheidet	nie	ja
Wiederholt	der Mensch	die Maschine

Der Unterschied ist grundsätzlich, nicht graduell. Eine Brunsviga multipliziert schneller als ein Mensch und weiß nicht, was sie als Nächstes tun soll. Erst die Steuerung durch ein Programm macht aus einer Rechenhilfe einen Rechner — und die kam aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus der Weberei.

Aufgabe 2.1.

(a) Rechnen Sie die Übertragskette durch.
(b) Bestimmen Sie den Zeitgewinn einer Rechenmaschine.
(c) Untersuchen Sie, warum die Serienfertigung so spät kam.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Übertragskette.
Die Frage. Wie oft tritt bei zufälligen achtstelligen Additionen eine Kette der Länge k auf?
Die Wahrscheinlichkeit. Eine Stelle erzeugt einen Übertrag mit etwa $p = 0{,}45$; eine Kette der Länge k verlangt k aufeinanderfolgende Neunen im Zwischenergebnis:

$$P(k) \approx 0{,}45 \cdot 0{,}1^{\,k-1}.$$

k	$P(k)$	**je 10^6 Rechnungen**	
1	0,45	450 000	
2	0,045	45 000	
3	0,0045	4500	
4	$4{,}5 \cdot 10^{-4}$	450	
6	$4{,}5 \cdot 10^{-6}$	**4,5**	selten
8	$4{,}5 \cdot 10^{-8}$	0,045	fast nie

Eine Kette über alle acht Stellen tritt bei einer Million Rechnungen etwa einmal in zwanzig Millionen auf. Ein Konstrukteur des siebzehnten Jahrhunderts hätte sie nie zu Gesicht bekommen — und die Maschine wäre trotzdem falsch gewesen.

Die Kraftbilanz beim direkten Zahn.

Kette	**Räder**	**Kraft (rel.)**	
1	1	1,0	leicht
2	2	2,1	
4	4	4,6	
8	8	**9,9**	blockiert

Die Kraft wächst etwa linear mit der Kettenlänge, weil jedes Rad seine eigene Reibung hinzufügt. Bei acht Stellen bräuchte man das Zehnfache — und dann würde die Eingabekurbel die Zähne abscheren, statt sie zu drehen.

(b) Der Zeitgewinn.
Die Aufgabe. Hundert sechsstellige Multiplikationen.

Verfahren	**je Rechnung**	**gesamt**	**Fehlerrate**
Kopfrechnen	—	—	hoch
Schriftlich	≈ 90 s	2,5 h	≈ 3 %
Logarithmentafel	≈ 40 s	1,1 h	≈ 2 %
Brunsviga	**≈ 20 s**	**33 min**	**≈ 0,3 %**

Der Zeitgewinn ist Faktor viereinhalb — beachtlich, aber nicht umwälzend. Die letzte Spalte ist der eigentliche Wert: Die Fehlerrate sinkt um eine Größenordnung. Für eine Versicherung oder ein Katasteramt war Verlässlichkeit wichtiger als Geschwindigkeit.

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung von 1900.

Posten	Wert	
Preis einer Maschine	≈ 400 Mark	
Jahreslohn eines Rechners	≈ 1200 Mark	
Zeitersparnis	≈ 75 %	
Amortisation	≈ **5 Monate**	unmittelbar lohnend

Fünf Monate — deshalb setzte sich die Maschine durch, sobald sie zuverlässig zu bauen war. Nicht Fortschrittsglaube trieb die Verbreitung, sondern eine Rechnung, die jeder Prokurist nachvollziehen konnte.

(c) Warum die Serienfertigung so spät kam.

Genauigkeit	Zahnräder brauchen Toleranzen unter einem Zehntelmillimeter
Werkstoff	Messing verschleißt; gehärteter Stahl war teuer
Austauschbarkeit	Vor der Normung passte jedes Teil nur in eine Maschine
Bedarf	**Erst mit Versicherungen und Statistikämtern entstand ein Markt**

Bedingung	1650	1820	1890
Idee	ja	ja	ja
Fertigung	nein	teils	ja
Bedarf	nein	teils	ja
Ergebnis	Einzelstück	1500 **Stück**	**Zehntausende**

Die Idee war seit 1650 unverändert verfügbar. Was sich änderte, waren die beiden anderen Zeilen. Wer die Geschichte als Abfolge von Einfällen erzählt, übersieht, dass der Einfall meist der billigste Teil ist.

Leibniz' Maschine funktionierte nicht

Die Staffelwalze	Eine geniale Konstruktion, bis heute in Rechenmaschinen verwendet
Das Original	Rechnete bei längeren Übertragsketten falsch
Die Feststellung	Erst 1893 von einem Mechaniker nachgewiesen

Zweihundert Jahre lang galt die Maschine als funktionsfähig, weil niemand sie systematisch geprüft hatte. Der Fehler steckte genau dort, wo dieses Kapitel begann — in der Übertragskette, die zu selten auftritt, um beim Vorführen aufzufallen.

Das ist die früheste bekannte Fassung eines Problems, das Band 13 unter dem Namen Prüfabdeckung behandelt: Eine Maschine, die man nur an typischen Fällen erprobt, ist nur für typische Fälle erprobt.

Petzold[21] stellt die Geschichte der rechnenden Maschinen im deutschsprachigen Raum umfassend dar; Williams[27] beschreibt die Konstruktionen im Einzelnen; Aspray[1] ordnet sie in die Vorgeschichte des Rechnens ein.

3 Die Idee des Programms

Der Umweg über die Weberei

Die Steuerung durch auswechselbare Karten kam nicht aus dem Rechnen, sondern aus der Textilherstellung.

Jahr	Wer	Was
1725	Bouchon	gelochtes Papierband
1728	Falcon	einzelne Karten
1745	Vaucanson	Trommelsteuerung
1805	**Jacquard**	**Kartenkette, serienreif**

Auch hier kein einzelner Erfinder, sondern eine Kette von achtzig Jahren. Jacquards Beitrag war nicht die Idee, sondern die Ausführung: eine Konstruktion, die im Alltag der Weberei standhielt und sich verkaufen ließ.

Was an der Lochkarte neu war.

Vorher	Das Muster steckte im Aufbau des Webstuhls
Nachher	**Das Muster steckt in den Karten, der Webstuhl bleibt gleich**
Die Folge	Musterwechsel in Stunden statt in Tagen

Das ist die Trennung von Maschine und Anweisung, und sie ist der begriffliche Kern dieses ganzen Bandes. Eine Maschine, die etwas kann, wird zu einer Maschine, die vieles kann — weil das Was nicht mehr im Wie steckt.

Der gesellschaftliche Preis war erheblich. Ein Jacquard-Webstuhl ersetzte den Zugjungen, der zuvor die Kettfäden von Hand gehoben hatte, und machte Facharbeit zur Bedienarbeit. Es gab Aufstände in Lyon. Die Frage, wer durch eine Maschine überflüssig wird, ist so alt wie die Programmsteuerung selbst.

Babbages zwei Maschinen

	Difference Engine	Analytical Engine
Ab	1822	1837
Berechnet	**eine feste Formel**	**alles Programmierbare**
Steuerung	Kurbel	**Lochkarten**
Verzweigung	nein	**ja**
Gebaut	Teilstück	nie

Die Differenzmaschine ist eine sehr gute Rechenmaschine; die Analytical Engine wäre ein Rechner gewesen. Der Unterschied steht in Zeile vier: Ein Sprung in Abhängigkeit vom Zwischenergebnis. Damit hätte die Maschine das erfüllt, was Band 2 unter Universalität versteht — hundert Jahre vor Turing.

Der Aufbau der Analytical Engine.

Teil	Babbages Name	Heute
Speicher	*Store*	**Arbeitsspeicher**
Rechenwerk	*Mill*	**Prozessor**
Steuerung	Kartenleser	Befehlszähler
Ausgabe	Drucker, Setzkasten	

Die Gliederung entspricht dem, was hundert Jahre später als Von-Neumann-Architektur bekannt wurde — mit einem entscheidenden Unterschied: Bei Babbage lagen Programm und Daten getrennt. Kapitel 7 zeigt, warum ihre Vereinigung der eigentliche Schritt war.

Warum sie nie gebaut wurde

Grund	Gewicht	
Fertigungs-genauigkeit	mittel	war erreichbar
Kosten	hoch	≈ 17 000 Pfund verbraucht
Babbages Umgang mit Geldgebern	hoch	**Streit mit der Regierung**
Ständige Umplanung	sehr hoch	**nie ein fester Entwurf**

Die letzte Zeile ist die entscheidende und die unbequemste. Babbage verbesserte den Entwurf laufend und kam deshalb nie zum Bau. Das Londoner Science Museum baute die Differenzmaschine 1991 nach Originalplänen mit damals verfügbaren Toleranzen — sie funktionierte. An der Technik lag es also nicht.

Was Lovelace hinzufügte

1843 übersetzte ADA LOVELACE einen italienischen Aufsatz über die Analytical Engine und versah ihn mit Anmerkungen.

Teil	Umfang	
Übersetzter Aufsatz	≈ 8000 Wörter	Menabrea
Ihre Anmerkungen	**≈ 20 000 Wörter**	länger als das Original

Anmerkung G	Ein vollständiges Verfahren zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen, mit Schleife
Der Sprung	**Die Maschine kann alles verarbeiten, was sich in Zahlen fassen lässt**
Ihr Beispiel	Musik — wenn Tonhöhen als Zahlen darstellbar sind, kann die Maschine komponieren
Die Grenze	**Sie erzeugt nichts, was nicht in der Anweisung steckt**

Die zweite Zeile geht weit über Babbage hinaus. Er sah eine Maschine zur Berechnung von Tafeln; sie sah eine Maschine zur Verarbeitung von Symbolen. Das ist genau der Schritt, den Band 7 als Abstraktion vom Träger beschreibt — und Lovelace machte ihn 1843.

Die letzte Zeile wurde als Einwand gegen künstliche Intelligenz berühmt und von Turing 1950 eigens widerlegt. Beide hatten recht: Die Maschine tut, was in der Anweisung steht — und was daraus folgt, kann den Anweisenden überraschen.

Aufgabe 3.1.

(a) Rechnen Sie die Speicherkapazität einer Lochkartensteuerung aus.
(b) Führen Sie Lovelaces Verfahren an einem Schritt vor.
(c) Untersuchen Sie, was der Analytical Engine zur Universalität fehlte.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Speicherkapazität der Lochkarte.
Die Jacquard-Karte. Etwa 600 Lochpositionen je Karte, jede gelocht oder nicht.

Größe	Wert	
Positionen je Karte	600	$=$ 600 bit
Karten je Muster	$\approx$ 4000	
Muster gesamt	$\approx$ **2,4 Mbit**	$\approx$ 300 kB

Dreihundert Kilobyte, gespeichert in Karton, im Jahr 1805. Ein berühmtes gewebtes Porträt Jacquards benötigte etwa 24 000 *Karten — rund* 1,8 *Megabyte. Es hängt heute im Science Museum und ist das älteste erhaltene Beispiel eines Bildes, das aus gespeicherten Daten erzeugt wurde.*

Zum Vergleich.

Träger	**Jahr**	**Kapazität**	**bit/cm^3**
Jacquard-Karte	1805	600 bit	≈ 8
Hollerith-Karte	1890	$\approx$ 240 bit	≈ 15
IBM-Karte	1928	$\approx$ 960 bit	≈ 60
Magnetband	1960	10^8 bit	$\approx 10^5$
Halbleiterspeicher	2026	—	$\approx 10^{16}$

Fünfzehn Größenordnungen in zweihundert Jahren. Bemerkenswert ist die zweite Zeile: Holleriths Karte speicherte weniger als Jacquards, weil sie von Maschinen sortiert und nicht nur abgetastet werden musste — Robustheit kostete Dichte.

(b) Lovelaces Verfahren.
Die Aufgabe. Die Bernoulli-Zahl B_4 aus der Rekursion.
Die Beziehung, die Lovelace verwendet:

$$0 = 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{2n+1}{2k} \frac{B_{2k}}{?}$$ — in ihrer Schreibweise als Folge von Operationen.

Der Ablauf für $n = 2$.

Schritt	**Operation**	**Ergebnis**	**Speicher**
1	$2n = 4$	4	V_4
2	$2n - 1 = 3$	3	V_5
3	$2n + 1 = 5$	5	V_6
4	V_5 / V_6	0,6	V_7
5	$V_7 / 2$	0,3	V_8
6	$0{,}5 - V_8$	0,2	V_9
⋮			
25	Endergebnis	$\mathbf{-1/30}$	B_4

Die Probe. $B_4 = -1/30 = -0{,}0333\ldots$ ✓

Merkmal	Vorhanden?	
Nummerierte Schritte	ja	
Benannte Speicherplätze	ja	$V_1, V_2, \ldots$
Schleife	**ja**	**Schritte 13–23**
Bedingter Abbruch	ja	
Kommentare	ja	

Alles, was ein Programm ausmacht, ist vorhanden: Ablauf, Variablen, Wiederholung, Abbruchbedingung. Ob man es das erste Programm nennt, ist Definitionssache — unstrittig ist, dass hier zum ersten Mal ein nichttriviales Verfahren für eine Maschine ausgeschrieben wurde, die es nicht gab.

(c) Was zur Universalität fehlte.

Bedingung	Erfüllt?	
Verzweigung	ja	bedingter Kartensprung
Wiederholung	ja	Karten rückwärts
Unbegrenzter Speicher	im Entwurf	1000 Zahlen zu 50 Stellen
Programm als Daten	**nein**	**Karten waren nicht beschreibbar**

Die letzte Zeile ist die entscheidende Lücke. Die Maschine konnte ihr eigenes Programm weder lesen noch verändern — und damit fehlt genau die Eigenschaft, aus der der Begleitband die Universalität ableitet. Babbages Maschine war programmgesteuert, aber nicht speicherprogrammiert.

Die Speicherkapazität im Entwurf.

Größe	Wert	Umger.	
Zahlen	1000		
Stellen je Zahl	50		
Speicher	50 000 Ziffern	≈ **20 kB**	
Räder nötig	≈ 50 000		Dampf-antrieb
Länge der Maschine	≈ 30 m		eine Lagerhalle

Zwanzig Kilobyte in einer dreißig Meter langen, dampfgetriebenen Maschine. Das ist kein Argument gegen Babbage, sondern eine Anschauung dafür, was die Ablösung der Mechanik brachte — und warum sie kommen musste.

Die Linie von Babbage zu Turing gibt es nicht

Die Erzählung	Babbage entwarf den Computer, Turing bewies seine Grenzen, dann wurde er gebaut
Die Tatsache	Babbages Arbeit war weitgehend vergessen
Die Wiederentdeckung	Erst in den 1930er und 1940er Jahren, teils **nach** den ersten Rechnern

Zuse kannte Babbage nicht, als er die Z1 baute. Aiken erfuhr erst während der Arbeit an der Mark I von ihm. Die Analytical Engine war kein Schritt auf einem Weg, sondern eine Sackgasse, die sich rückblickend als Vorwegnahme liest.

Das ist der zweite Fehler aus dem Vorwort in seiner klarsten Form. Wir sehen eine Linie, weil wir das Ergebnis kennen. Die Beteiligten sahen keine.

Babbage[2] berichtet selbst über seine Maschinen; Hyman[15] liefert die maßgebliche Biographie; Lovelace[18] legte in ihren Anmerkungen das erste ausgeschriebene Verfahren vor.

Part II

Die Maschine entsteht

4 Rechnen als Verwaltungstechnik

Die Lochkarte

HERMAN HOLLERITH löste 1890 kein Rechenproblem, sondern ein Sortierproblem.

Die Aufgabe	Wie viele verheiratete Frauen über vierzig gibt es in Ohio?
Von Hand	Alle Bögen durchsehen, Strichliste führen
Mit Karten	**Elektrischer Kontakt durch das Loch, Zählwerk springt**

Die Maschine addierte nur Einsen. Ihr eigentlicher Beitrag war die Verbindung von Datenträger und Auswertung: Man konnte dieselben Karten mehrfach durchlaufen lassen und jedes Mal nach einem anderen Merkmal auszählen, ohne sie neu zu erfassen.

Volkszählung	Einwohner	Dauer	Kosten
1880, von Hand	50 Mio.	7 Jahre	5,8 Mio. $
1890, Hollerith	63 Mio.	**2,5 Jahre**	11,5 Mio. $

Die letzte Spalte wird gern verschwiegen: Die maschinelle Auswertung war doppelt so teuer. Sie war trotzdem richtig, weil eine Zählung, die zehn Jahre dauert, wertlos ist — und weil man nun Merkmale kombinieren konnte, die vorher unbezahlbar gewesen wären.

Was die Maschine ermöglichte

Auswertung	1880	1890
Einfache Zählungen	ja	ja
Zwei Merkmale	mühsam	ja
Drei und mehr	unbezahlbar	**Routine**
Veröffentlichte Tabellen	≈ Hunderte	Tausende

Die dritte Zeile ist der eigentliche Bruch. Sobald Kreuztabellen billig werden, ändert sich, was eine Verwaltung über die Bevölkerung wissen will *— nicht nur, was sie wissen kann. Das Werkzeug erzeugt den Bedarf, den es befriedigt.*

Der Weg zur Firma.

Jahr	**Schritt**	
1896	Tabulating Machine Co.	
1911	Zusammenschluss zu CTR	
1914	Watson übernimmt	
1924	**Umbenennung in IBM**	
1928	80-Spalten-Karte	**Standard bis** 1980

Die letzte Zeile hat eine lange Nachwirkung. Die achtzig Spalten der Lochkarte wurden zur Zeilenbreite des Fernschreibers, dann des Bildschirms, dann des Terminalfensters. Wer heute Quelltext auf achtzig Zeichen umbricht, folgt einem Kartenformat von 1928.

Ein Werkzeug ist gegenüber seiner Verwendung gleichgültig

Die Technik	Menschen nach Merkmalen sortieren und auszählen
Die Anwendungen	Volkszählung, Sozialversicherung, Fahrpläne, Lagerhaltung
Und	**die Erfassung von Bevölkerungsgruppen zum Zweck ihrer Verfolgung**

Lochkartentechnik wurde im nationalsozialistischen Deutschland zur Erfassung und Sortierung von Bevölkerungsdaten eingesetzt, auch von der deutschen IBM-Tochter Dehomag. Über das genaue Ausmaß und die Kenntnis der Beteiligten wird historisch gestritten; dass die Technik dafür benutzt wurde, steht fest.

Die Lehre ist nicht, dass Technik böse wäre. Sie ist, dass eine Maschine zum Sortieren von Menschen keine Meinung darüber hat, wozu sortiert wird — und dass diese Frage außerhalb der Technik entschieden wird. Es ist die früheste Fassung eines Themas, das Band 13 unter dem Stichwort algorithmischer Entscheidungen wieder aufnimmt.

Aufgabe 4.1.

(a) Rechnen Sie den Zeitgewinn nach.
(b) Bestimmen Sie die Speicherkapazität einer Lochkarte.
(c) Untersuchen Sie, was Kreuztabellen kosten.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Zeitgewinn.
Die Zahlen. 63 Millionen Personen, je eine Karte.

Schritt	Leistung	
Lochen	≈ 500 Karten/h	je Kraft
Durchlauf	≈ 80 Karten/min	je Maschine
Maschinen	≈ 100	

Das Lochen.

$$\frac{63 \cdot 10^6}{500} = 126\,000 \text{ Arbeitsstunden.}$$

Bei 500 Lochkräften und 2000 Stunden im Jahr:

$$\frac{126\,000}{500 \cdot 2000} = 0{,}13 \text{ Jahre} \approx \mathbf{7} \text{ Wochen.}$$

Ein Durchlauf aller Karten.

$$\frac{63 \cdot 10^6}{80 \cdot 60 \cdot 100} = 131 \text{ Stunden} \approx \mathbf{16} \text{ Arbeitstage.}$$

Posten	Dauer	
Lochen	≈ 7 Wochen	einmalig
Ein Durchlauf	≈ 16 Tage	
40 Durchläufe	$\approx 2{,}5$ Jahre	wie berichtet

Bemerkenswert ist die Aufteilung. Das Lochen — die reine Datenerfassung — kostet sieben Wochen und ist damit fast vernachlässigbar. Die Zeit geht für die Auswertungen drauf, und jede zusätzliche Fragestellung kostet weitere sechzehn Tage.

Das ist die Grundstruktur jeder Datenverarbeitung bis heute: Erfassung einmal, Auswertung beliebig oft. Band 10 nennt dasselbe Prinzip die Trennung von Datenhaltung und Anfrage.

(b) Die Speicherkapazität.
Holleriths Karte von 1890.

Größe	Wert	
Lochpositionen	≈ 240	
Bits je Position	1	gelocht oder nicht
Rohkapazität	**240 bit**	$=$ 30 Byte

Die IBM-Karte von 1928.

Größe	Wert	Bits	
Spalten	80		
Zeilen	12		
Rohbits	960	120 Byte	
Tatsächlich	80 Zeichen	**80 Byte**	Kodierung

Von neunhundertsechzig möglichen Bits wurden nur sechshundertvierzig genutzt, weil nicht jede Lochkombination erlaubt war — die Karte musste mechanisch stabil bleiben und maschinell lesbar. Das ist der erste Fall von Kodierungsredundanz aus Band 7, hier aus Materialgründen.

Ein Kartenstapel in heutigen Einheiten.

Menge	Daten	Höhe	Gewicht
1 Karte	80 B	0,18 mm	2,5 g
2000 (eine Schachtel)	160 kB	36 cm	5 kg
1 Megabyte	12 500	2,2 m	31 kg
1 Gigabyte	$1{,}3 \cdot 10^7$	**2,3 km**	31 t

Ein Gigabyte als Kartenturm von zweieinhalb Kilometern Höhe. Das ist keine Spielerei, sondern erklärt, warum Programme dieser Zeit so sparsam mit Daten umgingen — und warum die Ablösung durch Magnetband alles veränderte.

(c) Was Kreuztabellen kosten.
Die Frage. Wie viele Durchläufe braucht eine Auswertung nach k Merkmalen?

k	Kategorien	Zählwerke nötig	Durchläufe
1	10	10	1
2	10×8	80	1
3	$10 \times 8 \times 5$	400	**4**
4	$\times 4$	1600	16
5	$\times 3$	4800	48

Eine Maschine hatte etwa hundert Zählwerke. Solange die Kategorienzahl darunter blieb, genügte ein Durchlauf; darüber musste man die Karten mehrfach sortieren und in Teilmengen zerlegen. Der Aufwand wächst also multiplikativ *in der Zahl der Merkmale.*

Merkmale	Zeit	
2	16 Tage	machbar
3	2 Monate	
4	$\approx$ 9 Monate	grenzwertig
5	$>$ 2 Jahre	ausgeschlossen

Damit ist erklärt, warum die Statistiken jener Zeit selten mehr als drei Merkmale kreuzen. Es war keine methodische Entscheidung, sondern eine Frage der Maschinenzeit — und wer alte Tabellenwerke liest, sollte das mitdenken.

Die Grenze verschiebt sich, die Frage bleibt

Jahr	Merkmale	Begrenzt durch
1890	3	Maschinenzeit
1960	8	Speicher
1990	≈ 20	Rechenzeit
2026	beliebig	**Datenschutz**

Die letzte Zeile ist der eigentliche Befund. Die technische Grenze ist verschwunden, und an ihre Stelle ist eine rechtliche getreten — weil sich herausstellte, dass genügend viele gekreuzte Merkmale eine Person identifizieren, auch wenn kein Name gespeichert ist.

Cortada[8] beschreibt die Datenverarbeitung vor dem Computer; Campbell-Kelly und Mitautoren[4] führen die Linie von Hollerith zu IBM aus; Williams[27] ordnet die Lochkartentechnik technisch ein.

5 Turing und die Grundlagenkrise

Eine Frage der Mathematiker

Turings Aufsatz von 1936 handelt nicht von Rechnern. Er beantwortet eine Frage, die DAVID HILBERT 1928 gestellt hatte.

Das Entscheidungsproblem	Gibt es ein Verfahren, das für jede mathematische Aussage entscheidet, ob sie beweisbar ist?
Die Schwierigkeit	Was heißt überhaupt „Verfahren“?
Turings Beitrag	**Ein Modell dafür — und dann die Antwort nein**

Die mittlere Zeile ist der eigentliche Beitrag. Um zu zeigen, dass es kein *Verfahren gibt, muss man zuerst sagen, was ein Verfahren ist. Turing tat das, indem er beschrieb, was ein Mensch tut, der stumpf nach Vorschrift rechnet — und daraus wurde die Maschine.*

Die Herleitung aus dem menschlichen Rechner.

Der Mensch	Die Maschine	
Papier, kariert	**Band mit Feldern**	
Liest ein Feld	Lesekopf	
Hat eine Verfassung	**endlich viele Zustände**	entscheidend
Folgt einer Regel	Übergangstabelle	
Schreibt, geht weiter	schreibt, bewegt sich	

Die dritte Zeile trägt den Beweis. Turing argumentiert, dass ein Mensch nur endlich viele Geisteszustände unterscheiden kann — sonst wären zwei davon beliebig ähnlich und

verwechselbar. Aus dieser Beobachtung folgt die Endlichkeit der Zustandsmenge, und daraus alles Weitere.

Die universelle Maschine

Der zweite Teil des Aufsatzes enthält den Gedanken, der die Technik veränderte.

Die Beobachtung	Die Übergangstabelle einer Maschine lässt sich als Zeichenkette schreiben
Die Folge	Sie kann auf dem Band einer anderen Maschine stehen
Das Ergebnis	**Eine Maschine, die jede andere nachahmt**

Das ist die theoretische Vorwegnahme des gespeicherten Programms — neun Jahre vor von Neumanns Bericht. Turing selbst hat den Zusammenhang später ausdrücklich hergestellt; ob er 1936 an eine baubare Maschine dachte, ist umstritten.

Drei Antworten auf dieselbe Frage

Autor	Jahr	Modell	Anschaulich?
Gödel	1934	rekursive Funktionen	nein
Church	1936	Lambda-Kalkül	nein
Turing	1936	**Maschine**	**ja**
Post	1936	Zettelkasten	teils

Vier Modelle, alle gleichmächtig, und drei davon kennt außerhalb der Logik niemand. Turings setzte sich durch, weil man es sich vorstellen kann — und weil daraus eine Bauanleitung wurde. Church war einige Monate früher; das änderte nichts.

Gödel selbst hielt erst Turings Fassung für überzeugend. Er hatte seine eigene Definition nicht für die richtige Erfassung des Begriffs gehalten, sondern nur für eine mögliche — bis Turing zeigte, warum genau diese die richtige ist.

Was Turing nicht getan hat

Behauptung	Urteil	
Er erfand den Computer	nein	**ein Modell, keine Maschine**
Er baute Colossus	nein	das war Flowers
Er knackte Enigma allein	nein	Vorarbeit in Polen
Er legte die Grundlage	**ja**	**begrifflich**

Die dritte Zeile verdient Genauigkeit. Der entscheidende Einbruch in die Enigma gelang polnischen Mathematikern um MARIAN REJEWSKI *ab 1932; sie übergaben ihre Ergebnisse 1939 an Briten und Franzosen. Bletchley baute darauf auf. Kapitel 6 führt das aus.*

Das ist der Erfinderkult aus dem Vorwort in seiner bekanntesten Ausprägung. Turings Leistung ist groß genug, dass sie keine Übertreibung braucht.

Aufgabe 5.1.

(a) Führen Sie eine Turingmaschine von Hand aus.
(b) Zählen Sie, wie viele Maschinen es gibt.
(c) Untersuchen Sie den Weg vom Modell zur Maschine.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Turingmaschine von Hand.
Die Aufgabe. Eine Binärzahl um eins erhöhen.

Zustand	Liest	Schreibt	Bewegt	Neu
q_0	0	0	R	q_0
q_0	1	1	R	q_0
q_0	□	□	L	q_1
q_1	1	0	L	q_1
q_1	0	**1**	—	**halt**
q_1	□	1	—	halt

Der Lauf auf 1011**.**

Schritt	Band	Kopf	Zustand
0	1011□	1	q_0
4	1011□	5	q_0
5	1011□	4	q_1
6	101**0**□	3	q_1
7	10**0**0□	2	q_1
8	1**1**00□	—	**halt**

Die Probe. $1011_2 = 11$, $1100_2 = 12$. ✓

Die Übertragskette aus Kapitel 1 ist hier wörtlich sichtbar: Zustand q_1 läuft nach links und wandelt Einsen in Nullen, bis er eine Null findet. Das ist derselbe Vorgang wie beim Getriebe von Pascal — nur dass hier die Kette keine Kraft kostet.

Eingabe	Schritte	
1010	6	ein Übertrag
1011	8	zwei
1111	**10**	alle Stellen

(b) Wie viele Maschinen es gibt.
Die Abzählung. Bei n Zuständen und m Bandzeichen:

$$\text{Zahl der Tabellen} = (2nm + 1)^{nm}.$$

n	m	**Tabellen**	
2	2	6561	
3	2	$\approx 4 \cdot 10^6$	
5	2	$\approx 6 \cdot 10^{13}$	
10	4	$\approx 10^{78}$	mehr als Atome

Endlich viele, aber sehr viele — und das ist der Punkt. Jede Maschine hat eine endliche Beschreibung, also gibt es abzählbar viele. Die Funktionen von $\mathbb{N}$ nach $\{0,1\}$ sind überabzählbar. Also sind fast alle Funktionen nicht berechenbar, und zwar ohne dass man eine einzige angeben müsste.

Das ist Cantors Diagonalargument, angewandt auf Maschinen — der Begleitband führt es vollständig aus. Turing brauchte es, um das Entscheidungsproblem zu verneinen.

(c) Vom Modell zur Maschine.
Was fehlte.

Bestandteil	**Bei Turing**	**In der Maschine**
Band	unendlich	endlicher Speicher
Zeitverhalten	gleichgültig	**entscheidend**
Zugriff	sequentiell	**wahlfrei nötig**
Fehler	keine	Bauteile versagen

Die dritte Zeile ist der praktisch wichtigste Unterschied. Ein Band, auf dem man Feld für Feld wandern muss, ist für einen Beweis gleichwertig und für ein Gerät unbrauchbar. Der wahlfreie Zugriff ist keine theoretische, sondern eine ingenieurliche Erfindung — und Band 4 zeigt, dass sie bis heute die teuerste ist.

Der zeitliche Abstand.

Jahr	Ereignis	
1936	Turings Aufsatz	
1938	Zuse Z1	ohne Kenntnis
1941	Zuse Z3	
1943	Colossus	
1945	First Draft	
1948	Manchester Baby	12 **Jahre**

Zwölf Jahre vom Modell zur laufenden Maschine, und dazwischen ein Weltkrieg. Ohne ihn wären es vermutlich mehr gewesen — das ist die unbequeme Beobachtung des nächsten Kapitels.

Der Aufsatz war zunächst folgenlos

Größe	Wert	
Zitate bis 1945	< 20	fast nur Logiker
Zuse kannte ihn	nein	
Aiken kannte ihn	nein	
Von Neumann kannte ihn	**ja**	**persönlich**

Die letzte Zeile ist die einzige Verbindung, die tatsächlich trug. Von Neumann kannte Turing aus Princeton und dessen Aufsatz genau. Wie viel davon in den First Draft einging, ist umstritten — dass eine Verbindung bestand, nicht.

Turing[25] legte Modell und Ergebnis 1936 vor; Hodges[14] schrieb die maßgebliche Biographie; Randell[22] versammelt die Quellen zur Frühgeschichte der Rechenmaschinen.

6 Der Krieg als Beschleuniger

Vier Maschinen, vier Länder, ein Jahrzehnt

Maschine	Jahr	Technik	Land	Zweck
Z3	1941	Relais	DE	Flugtechnik
Colossus	1943	**Röhren**	GB	**Entschlüsselung**
Mark I	1944	Relais	US	Ballistik
ENIAC	1945	Röhren	US	**Ballistik**

Vier Maschinen in vier Jahren, weitgehend unabhängig voneinander entwickelt, alle im Krieg und alle für militärische Zwecke. Das ist kein Zufall: Nur ein Staat im Krieg gab damals so viel Geld für eine Maschine aus, deren Nutzen sich nicht rechnen ließ.

Bauform	Schaltzeit	Zuverlässigkeit
Mechanik	$\approx$ 100 ms	hoch
Relais	$\approx$ 10 ms	hoch
Röhre	$\approx$ **1** μ**s**	**gering**

Die Röhre ist zehntausendmal schneller als das Relais und fällt regelmäßig aus. Der ganze Streit der 1940er Jahre dreht sich um diese Abwägung — und Kapitel 7 zeigt, dass die Antwort in der Zahl lag: Bei achtzehntausend Röhren wird die Ausfallrate zum Konstruktionsproblem.

Enigma und Bletchley Park

Die Maschine	Drei Rotoren aus einem Vorrat, Steckerbrett, Umkehrwalze
Der Schlüsselraum	$\approx 1{,}6 \cdot 10^{20}$ — scheinbar unangreifbar
Die Schwäche	**Kein Buchstabe wird auf sich selbst abgebildet**

Die Umkehrwalze macht die Maschine bedienungsfreundlich — Ver- und Entschlüsseln sind derselbe Vorgang — und öffnet zugleich die entscheidende Lücke. Ein Buchstabe kann nie er selbst bleiben, und damit lassen sich Vermutungen über den Klartext prüfen, ohne zu entschlüsseln.

Die Vorgeschichte in Polen.

Jahr	Wer	Was
1932	Rejewski	**Verdrahtung rekonstruiert**
1938	Rejewski u. a.	**Bomba** — elektromechanisch
1939	Polen	Übergabe an GB und FR
1940	Turing, Welchman	Bombe, verbessert

Der erste Einbruch gelang in Polen, sieben Jahre vor Bletchley, mit mathematischen Mitteln aus der Gruppentheorie. Die Übergabe der Ergebnisse fünf Wochen vor Kriegsbeginn ist einer der folgenreichsten Wissenstransfers der Geschichte.

Wie die Bombe arbeitete

Sie probierte nicht alle Schlüssel durch, sondern schloss Möglichkeiten aus.

1	Man vermutet einen Klartextabschnitt — ein „Crib“.
2	Aus Klartext und Geheimtext ergibt sich ein Geflecht von Buchstabenbeziehungen.
3	Die Bombe durchläuft Rotorstellungen und prüft, ob das Geflecht widerspruchsfrei ist.
4	**Ein Widerspruch schließt die Stellung aus** — sie hält nur bei Verträglichkeit.

Das ist ein Ausschlussverfahren, kein Suchverfahren. Die Maschine sucht nicht den Schlüssel, sondern eliminiert die falschen — und genau dieses Muster kehrt in Band 15 wieder, wo die falschen Wege einander auslöschen statt durchprobiert zu werden.

Was von Bletchley bleibt

Größe	Wert	
Beschäftigte 1945	≈ 9000	
Davon Frauen	≈ **75** %	**Bedienung, Auswertung**
Colossus-Anlagen	10	
Geheimhaltung bis	**1974**	29 Jahre

Die beiden letzten Zeilen gehören zusammen und sind der gesellschaftliche Kern dieses Kapitels. Neuntausend Menschen, überwiegend Frauen, arbeiteten an der ersten großen elektronischen Rechenanlage — und mussten danach dreißig Jahre lang behaupten, sie hätten Bürodienst geleistet.

Die Colossus-Maschinen wurden nach dem Krieg auf Befehl zerstört, die Baupläne verbrannt. Als die Geschichte 1974 bekannt wurde, war die Computergeschichte bereits geschrieben — ohne sie. Deshalb steht in älteren Darstellungen ENIAC als erste elektronische Rechenanlage.

Zuse arbeitete unter anderen Bedingungen

	Zuse	**Bletchley, ENIAC**
Mitarbeiter	≈ 5	Hunderte bis Tausende
Mittel	privat, knapp	staatlich
Bauteile	**Altrelais**	neu
Z3 zerstört	1943	

Die Z3 war die erste funktionsfähige, frei programmierbare Rechenanlage in binärer Gleitkommadarstellung — gebaut von einer Handvoll Leuten mit ausgemusterten Telefonrelais. Sie wurde 1943 bei einem Luftangriff zerstört und blieb in der internationalen Diskussion lange unbeachtet.

Das gehört zur Quellenlage aus dem Vorwort. Die Z3 war kein Geheimprojekt und trotzdem kaum bekannt — weil sie auf Deutsch dokumentiert war, weil das Land den Krieg verlor, und weil Zuse in den entscheidenden Jahren keine Möglichkeit hatte, international zu veröffentlichen.

Aufgabe 6.1.

(a) Rechnen Sie den Schlüsselraum der Enigma aus.
(b) Zeigen Sie, warum er irreführend groß ist.
(c) Bestimmen Sie die Ausfallrate einer Röhrenmaschine.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Schlüsselraum.
Die Bestandteile der Wehrmacht-Enigma mit drei Rotoren aus fünf.

Bestandteil	Möglichkeiten	
Rotorwahl	$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$	geordnet
Grundstellung	$26^3 = 17\,576$	
Ringstellung	$26^2 = 676$	wirksam nur zwei
Steckerbrett	$\approx \mathbf{1{,}5 \cdot 10^{14}}$	10 **Kabel**

Das Steckerbrett im Einzelnen. Bei $p = 10$ Kabeln unter 26 Buchstaben:

$$\frac{26!}{(26-2p)! \cdot p! \cdot 2^p} = \frac{26!}{6! \cdot 10! \cdot 2^{10}} \approx 1{,}507 \cdot 10^{14}.$$

Das Produkt.

$$60 \cdot 17\,576 \cdot 676 \cdot 1{,}507 \cdot 10^{14} \approx \mathbf{1{,}07 \cdot 10^{23}}.$$

Rund 10^{23} Möglichkeiten — das entspricht einem Schlüssel von etwa siebenundsiebzig bit. Nach den Maßstäben von Band 8 wäre das auch heute nicht durch pures Durchprobieren zu brechen. Trotzdem wurde die Enigma gebrochen, und zwar täglich.

(b) Warum die Zahl irreführt.
Der Grund. Nicht alle Bestandteile müssen einzeln gesucht werden.

Bestandteil	Beitrag	Muss durchsucht werden?
Rotorwahl	60	ja
Grundstellung	17 576	ja
Steckerbrett	10^{14}	**nein**

Das Steckerbrett trägt fast den gesamten Schlüsselraum bei und ist für den Angriff fast bedeutungslos. Der Grund: Es vertauscht nur Buchstabenpaare vor und nach dem Rotorsatz. Die Bombe prüft Beziehungen, die von dieser Vertauschung unberührt bleiben — ein Widerspruch bleibt ein Widerspruch, gleichgültig wie gesteckert ist.

Der tatsächliche Suchraum.

$$60 \cdot 17\,576 = \mathbf{1\,054\,560}.$$

	Größe	
Nominell	10^{23}	$\approx$ 77 bit
Tatsächlich	$\mathbf{10^{6}}$	$\approx$ **20 bit**
Verhältnis	10^{17}	siebzehn Größenordnungen

Eine Million Stellungen sind für eine elektromechanische Maschine in Stunden durchlaufbar. Genau das tat die Bombe. Der nominelle Schlüsselraum war um siebzehn Größenordnungen zu groß angesetzt — weil er einen Bestandteil mitzählte, der die Struktur des Angriffs nicht berührte.

Das ist die wichtigste Lehre dieses Kapitels für Band 8: Die Größe des Schlüsselraums ist eine Obergrenze der Sicherheit, keine Untergrenze. Wer sie als Sicherheitsmaß angibt, muss zeigen, dass kein Verfahren die Struktur ausnutzt.

(c) Die Ausfallrate einer Röhrenmaschine. Die Zahlen für ENIAC.

Größe	**Wert**	
Röhren	17 468	
Lebensdauer je Röhre	$\approx$ 2000 h	
Erwartete Ausfälle	$\approx$ **8,7 je Stunde**	rechnerisch

Die Rechnung.

$$\lambda = \frac{17\,468}{2000\ \mathrm{h}} = 8{,}73 \text{ Ausfälle je Stunde.}$$

Rechendauer	$p(\text{fehlerfrei})$	
1 min	0,865	
10 min	0,235	
1 h	**0,00016**	aussichtslos

Nach dieser Rechnung wäre ENIAC unbenutzbar gewesen. Tatsächlich lief die Maschine mit einer mittleren Laufzeit zwischen Ausfällen von etwa zwei Tagen. Die Diskrepanz erklärt sich durch drei Gegenmaßnahmen.

Nie ausschalten	Die meisten Röhren sterben beim Einschalten, nicht im Betrieb
Unterlast fahren	Heizspannung abgesenkt — **Lebensdauer vervielfacht**
Vorsortieren	Röhren im Dauerlauf prüfen, Frühausfälle aussortieren

Alle drei sind Erkenntnisse, die man nur durch Betrieb gewinnt, nicht durch Konstruktion. Die zweite ist die wirksamste: Eine Röhre unterhalb ihrer Nennlast hält zehn- bis hundertmal länger. Damit sinkt die Ausfallrate auf einen brauchbaren Wert.

Der Krieg beschleunigte und verzerrte

Beschleunigt	Geld ohne Wirtschaftlichkeitsprüfung, beste Köpfe, höchste Dringlichkeit
Verzerrt	Nur militärisch begründbare Anwendungen wurden verfolgt
Und	**Geheimhaltung zerschnitt die Überlieferung**

Die dritte Zeile hat die Computergeschichte auf Jahrzehnte falsch geprägt. Colossus war geheim, die Z3 zerstört und unbeachtet, und so wurde ENIAC zum Ausgangspunkt der Erzählung. Wer wissen will, was tatsächlich zuerst war, muss die Frage präzisieren — und Kapitel 7 tut das.

Singh[24] stellt Enigma und ihren Bruch allgemeinverständlich dar; Copeland[7] dokumentiert Colossus und Bletchley Park; Rojas[23] und Zuse selbst[28] behandeln die Z-Maschinen.

7 Das gespeicherte Programm

Was ENIAC nicht konnte

Rechnen	5000 Additionen je Sekunde — tausendmal schneller als alles zuvor
Umprogrammieren	**Kabel umstecken und Schalter drehen**
Dauer	Stunden bis Tage für eine neue Aufgabe

Das Missverhältnis ist der Auslöser der ganzen Entwicklung. Eine Maschine, die in Sekunden rechnet und in Tagen umgerüstet wird, verbringt ihre Zeit mit Warten. Die Umrüstung war zudem Handarbeit von Menschen, die dabei ständig irrten.

Tätigkeit	Zeitanteil	
Rechnen	≈ 10 %	
Umprogrammieren	≈ **50** %	Kabel
Fehlersuche	≈ 30 %	
Wartung	≈ 10 %	Röhren

Die Programmierung von ENIAC lag bei sechs Frauen, die aus der Rechenbüro-Organisation kamen. Sie mussten die Verdrahtung aus Schaltplänen erschließen, ohne Dokumentation und ohne den Begriff des Programms — den gab es noch nicht.

Der First Draft

1945 verfasste JOHN VON NEUMANN einen unfertigen Bericht über den Nachfolger EDVAC. Er wurde vervielfältigt und prägte alles Weitere.

Teil	Aufgabe	Band 0/4
Rechenwerk	Operationen	ALU
Steuerwerk	Befehlsfolge	Leitwerk
Speicher	**Daten *und* Befehle**	**der Kern**
Ein- und Ausgabe	Verkehr nach außen	

Die dritte Zeile ist der Bruch. Bei Babbage, bei Zuse, bei ENIAC lagen Befehle und Daten getrennt. Legt man sie in denselben Speicher, so kann ein Programm seine eigenen Befehle behandeln wie Zahlen — und damit ändern, erzeugen, laden.

Was daraus folgt.

Sofort	Umprogrammieren dauert Sekunden statt Tage
Bald	Indexrechnung, Unterprogramme, Übersetzer (Band 6)
Grundsätzlich	**Programme sind Daten** — der Begleitband

Die letzte Zeile ist der Punkt, an dem dieser Band und der Begleitband dieselbe Sache von zwei Seiten betrachten. Was hier eine ingenieurliche Vereinfachung ist, ist dort die Voraussetzung für Selbstbezug — und damit für die Grenzen aus Band 2.

Die Urheberschaft ist umstritten

Der Bericht	Trägt nur von Neumanns Namen
Die Gruppe	Eckert, Mauchly und andere hatten die Ideen mitentwickelt
Die Folge	**Veröffentlichung verhinderte Patentierung**

Weil der Entwurf verbreitet wurde, galt er als Stand der Technik und war nicht mehr schützbar. Das war für Eckert und Mauchly ein wirtschaftlicher Verlust und für die Verbreitung der Bauform ein Gewinn — jeder konnte nachbauen, und viele taten es.

Der Name „Von-Neumann-Architektur“ ist damit ein Musterfall des Erfinderkults aus dem Vorwort. Er benennt einen Beitrag, der real war, und verdeckt eine Gruppenleistung.

Aufgabe 7.1.

(a) Vergleichen Sie die Umrüstzeiten.
(b) Prüfen Sie die Kandidaten für „den ersten Computer“.
(c) Untersuchen Sie den Engpass der Bauform.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Umrüstzeiten.
Die Aufgabe. Zehn verschiedene Rechnungen von je einer Stunde.

Maschine	Rechnen	Umrüsten	Gesamt
ENIAC, verkabelt	10 h	**10** × **12** h	**130** h
ENIAC ab 1948	13 h	10 × 0,2 h	15 h
EDSAC	10 h	10 × 0,05 h	**10,5** h

Die mittlere Zeile ist historisch interessant: ENIAC wurde 1948 auf eine Art gespeicherte Programmierung umgebaut. Die Maschine rechnete danach etwa dreißig Prozent langsamer und war insgesamt neunmal produktiver. Das ist die erste Abwägung dieser Art in der Geschichte — und sie fiel eindeutig aus.

Aufgabenzahl	ENIAC alt	EDSAC
1	13 h	1,05 h
10	130 h	10,5 h
100	1300 h	**105** h

Der Vorteil wächst mit der Zahl verschiedener Aufgaben. Eine Maschine für eine einzige Rechnung braucht kein gespeichertes Programm — deshalb war es bei den Kriegsmaschinen kein Thema und wurde erst danach zum entscheidenden Merkmal.

(b) Die Kandidaten.

Maschine	Jahr	elektr.	progr.	univ.	gesp.
Z3	1941	nein	ja	fast	nein
ABC	1942	ja	nein	nein	nein
Colossus	1943	ja	teils	nein	nein
Mark I	1944	nein	ja	ja	nein
ENIAC	1945	ja	ja	ja	nein
Baby	**1948**	**ja**	**ja**	**ja**	**ja**

Je nach Definition gewinnt eine andere Maschine. Wer „elektronisch“ verlangt, schließt die Z3 aus. Wer „universell“ verlangt, schließt Colossus aus. Wer „gespeichertes Programm“ verlangt, landet 1948 in Manchester.

Kriterium	Sieger	
Programmierbar	**Z3**	1941
Elektronisch	**Colossus**	1943
Elektronisch, universell	**ENIAC**	1945
Gespeichertes Programm	**Baby**	1948

Die Frage nach dem ersten Computer ist also keine historische, sondern eine definitorische. Wer sie stellt, sollte zuerst sagen, welches Kriterium er meint — dann ist sie beantwortbar und langweilig.

(c) Der Engpass der Bauform.
Die Beobachtung. Rechenwerk und Speicher sind durch einen Kanal verbunden.

Jahr	Rechenwerk	Speicher	Verhältnis
1950	1 kHz	1 kHz	**1**
1980	5 MHz	1 MHz	5
2000	1 GHz	10 MHz	100
2026	4 GHz	$\approx$ 15 MHz	$\approx$ **270**

Die letzte Spalte ist die Speicherlücke aus Band 4. 1950 waren Rechnen und Speicherzugriff gleich schnell; heute wartet der Prozessor rund zweihundertsiebzig Takte auf eine Zahl aus dem Hauptspeicher. Der gesamte Cache-Aufbau ist eine Antwort auf diese Lücke.

Bemerkenswert: Das Problem entsteht aus derselben Entscheidung, die die Bauform erfolgreich machte. Ein gemeinsamer Speicher für Daten und Befehle bedeutet einen gemeinsamen Weg dorthin — und der wird zum Nadelöhr, sobald das Rechenwerk schneller wird als der Speicher.

Alternativen gab es

Bauform	Idee	Stand
Harvard	getrennte Speicher	in Caches üblich
Datenfluss	Befehl läuft, wenn Daten da	Nische
Analogrechner	stetige Größen	verdrängt
Zellular	viele kleine Einheiten	teilweise

Analogrechner waren bis in die 1960er Jahre ernsthafte Konkurrenz und bei Differentialgleichungen schneller als jeder Digitalrechner. Sie verschwanden nicht, weil sie schlechter rechneten, sondern weil sie sich nicht programmieren ließen — man musste sie verkabeln, wie ENIAC.

Das ist der zweite Fehler aus dem Vorwort in einem konkreten Fall. Rückblickend sieht die digitale Bauform zwangsläufig aus. Sie setzte sich durch, weil sie universell war — nicht weil sie in jeder Hinsicht überlegen gewesen wäre.

Von Neumann[20] verfasste den First Draft; Dyson[9] schildert die Entstehung der Princeton-Maschine und ihr Umfeld; Haigh und Mitautoren[12] korrigieren die verbreitete Darstellung von ENIAC anhand der Quellen.

Part III

Die Maschine wird zum Betrieb

8 Großrechner und Stapelverarbeitung

Die teuerste Ressource war die Maschine

Posten	Kosten je Stunde	Verhältnis
Rechner, 1960	≈ 1000 $	
Programmierer	≈ 5 $	**1:200**
Rechner, 2026	≈ 0,10 $	
Programmierer	≈ 60 $	**600:1**

Das Verhältnis hat sich um fünf Größenordnungen umgekehrt. Fast alles, was an der Arbeitsweise der 1960er Jahre heute befremdlich wirkt, folgt aus der oberen Hälfte dieser Tabelle: Der Mensch wartete auf die Maschine, weil seine Zeit billiger war.

Was daraus folgte.

Stapelbetrieb	Aufträge werden gesammelt und nacheinander abgearbeitet
Kein Dialog	Der Programmierer sieht die Maschine nie
Ein Lauf je Tag	**Ein Tippfehler kostet vierundzwanzig Stunden**
Die Folge	Sehr sorgfältiges Arbeiten vor der Abgabe

Die letzte Zeile ist die Kehrseite des Zwangs. Wer einen Versuch am Tag hat, prüft seinen Kartenstapel dreimal durch. Diese Disziplin verschwand, sobald das Übersetzen Sekunden dauerte — dasselbe Muster, das der Begleitband allgemein beschreibt.

System/360 — die Familie

1964 kündigte IBM nicht eine Maschine an, sondern sechs.

Der Gedanke	Ein Befehlssatz, viele Modelle unterschiedlicher Leistung
Der Nutzen	**Programme laufen auf allen** — man wächst ohne Neuprogrammierung
Der Begriff	Die **Architektur** wird vom Bauplan getrennt

Die dritte Zeile führt einen Begriff ein, den Band 4 als selbstverständlich behandelt. Vorher war jede Maschine ihre eigene Architektur. Danach gibt es eine Spezifikation, die mehrere Bauweisen erfüllen können — und Software überlebt die Hardware.

Größe	Wert	
Entwicklungskosten	≈ 5 Mrd. $	mehr als Apollo bis dahin
Leistungsspanne	1:50	vom kleinsten zum größten
Befehlssatz	**einer**	
Nachwirkung	**bis heute**	z/Architecture

Die letzte Zeile ist bemerkenswert: Ein Befehlssatz von 1964 wird nach über sechzig Jahren noch ausgeführt. Programme, die damals geschrieben wurden, laufen auf heutigen Maschinen. Kein anderes Gebiet der Technik kennt eine solche Beständigkeit.

Die Mikroprogrammierung

Wie führt eine kleine Maschine denselben Befehlssatz aus wie eine große?

Die Lösung	Jeder Befehl wird intern in kleine Schritte zerlegt
Der Speicher	Ein Festwertspeicher enthält diese Schrittfolgen
Die Folge	**Dieselbe Architektur, verschiedene Umsetzungen**

Die kleinen Modelle führten einen Befehl in vielen Mikroschritten aus, die großen in wenigen oder direkt in Hardware. Das ist die Trennung von Schnittstelle und Umsetzung — derselbe Gedanke wie beim gespeicherten Programm, eine Ebene tiefer.

Aufgabe 8.1.

(a) Rechnen Sie den Durchsatz eines Rechenzentrums.
(b) Bestimmen Sie die Kosten eines Tippfehlers.
(c) Untersuchen Sie, wann sich Dialogbetrieb lohnt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Durchsatz.
Die Anlage. Ein Rechner von 1965, im Dreischichtbetrieb.

Größe	**Wert**	
Verfügbare Zeit	24 h	
Wartung	−2 h	
Bandwechsel, Rüsten	−3 h	
Nutzbar	**19 h**	79 %
Mittlere Auftragsdauer	8 min	
Aufträge je Tag	**≈ 142**	

Etwa hundertvierzig Aufträge am Tag für ein ganzes Unternehmen. Bei fünfzig Programmierern bedeutet das weniger als drei Läufe je Person und Tag — und das erklärt die Arbeitsweise vollständig.

Die Warteschlange.
Nach der Wartezeitformel für einen Bedienplatz mit Auslastung ρ:

$$W = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot T_{\text{Bedienung}}.$$

ρ	**Wartezeit**	**Durchlaufzeit**	
0,50	8 min	16 min	gut
0,80	32 min	40 min	
0,90	72 min	80 min	
0,95	**152 min**	160 min	spürbar
0,99	792 min	13 h	unbrauchbar

Eine teure Maschine will man auslasten — und je näher die Auslastung an eins rückt, desto steiler steigt die Wartezeit. Das ist dasselbe Ergebnis wie in Band 5 beim Scheduling, hier zum ersten Mal wirtschaftlich relevant.

(b) Die Kosten eines Tippfehlers.

Posten	**Wert**	
Lauf abgebrochen	2 min Rechenzeit	≈ 33 $
Verlorener Tag	8 h Programmierer	≈ 40 $
Gesamt	**≈ 73 $**	≈ 700 $ heute

Ein vergessenes Komma kostete den Gegenwert eines halben Wochenlohns. Daraus entstand eine ganze Kultur der Vorprüfung: Kartenstapel wurden von Kollegen gegengelesen, Ablaufpläne von Hand durchgespielt, Zwischenergebnisse vorab ausgerechnet.

Wie viele Läufe ein Programm brauchte.

Programm-größe	Läufe	Kalenderzeit	
100 Zeilen	≈ 4	4 Tage	
1000 Zeilen	≈ 15	3 Wochen	
10 000 Zeilen	≈ 60	**3 Monate**	nur Fehler-suche

Drei Monate für die Fehlersuche eines mittelgroßen Programms, allein weil man nur einmal am Tag prüfen konnte. Das erklärt, warum die Einführung des Dialogbetriebs als Befreiung erlebt wurde.

(c) Wann sich Dialogbetrieb lohnt.
Die Abwägung. Zeitteilbetrieb kostet Rechenleistung und spart Menschenzeit.

Posten	Wert	
Verwaltungs-aufwand	$\approx 30\,\%$	Umschalten, Auslagern
Gewonnene Läufe	$\times$**20**	je Tag und Person
Verlorene Rechenzeit	30 %	

Die Rechnung für 1965.

	Kosten	Nutzen	Bilanz
1965	30 % von 1000 $	20×5 $	$-$**200 $/h**
1975	30 % von 100 $	20×15 $	$+$**270 $/h**

1965 war Dialogbetrieb wirtschaftlich unsinnig — er verbrannte teure Maschinenzeit, um billige Menschenzeit zu sparen. Zehn Jahre später hatte sich das Vorzeichen umgedreht. Nicht die Idee war neu, sondern das Preisverhältnis.

Das ist die genaueste Form der These aus dem Vorwort. Zeitteilbetrieb wurde bereits 1959 vorgeschlagen und funktionierte technisch in den frühen Sechzigern. Er setzte sich erst durch, als die Rechnung aufging — und die Rechnung hing an Moores Gesetz, dem Gegenstand des nächsten Kapitels.

Das Verhältnis kehrt sich weiter um

Zeit	Knapp ist	Optimiert wird
1960	Rechenzeit	**Speicher, Takte**
1985	Speicher	Datenstrukturen
2000	Entwicklerzeit	**Lesbarkeit**
2026	Entwicklerzeit	Energie kehrt zurück

Die letzte Zeile ist die Wendung der Gegenwart. Bei Rechenzentren im Gigawattbereich wird Energieverbrauch wieder zu einer knappen Größe — und damit kehrt eine Art der Optimierung zurück, die vierzig Jahre lang als überholt galt.

Ceruzzi[5] stellt die Großrechnerzeit ausführlich dar; Goldstine[11] berichtet als Beteiligter über die Jahre davor; Campbell-Kelly und Mitautoren[4] behandeln System/360 und seine wirtschaftliche Bedeutung.

9 Transistor, Chip und ein Gesetz, das keines ist

Drei Bauteile, drei Größenordnungen

Bauteil	ab	Schaltzeit	Leistung	Größe
Relais	1930	10 ms	0,5 W	cm
Röhre	1940	1 μs	5 W	cm
Transistor	1955	0,1 μs	0,1 W	mm
Chip	**1965**	**10 ns**	**¯W**	**μm**

Der Transistor war 1947 erfunden und brauchte acht Jahre bis zum Einsatz in Rechnern. Der eigentliche Bruch kam erst mit dem integrierten Schaltkreis — nicht weil er schneller war, sondern weil er die Verdrahtung *überflüssig machte.*

Das Verdrahtungsproblem.

Die Beobachtung	Bauteile wurden billig, ihre Verbindung nicht
Bei 10^5 **Transistoren**	Ebenso viele Lötstellen, jede eine Fehlerquelle
Die Lösung	**Bauteile und Verbindungen im selben Arbeitsgang herstellen**

Das ist der eigentliche Gedanke des integrierten Schaltkreises. Nicht die Verkleinerung war neu, sondern dass die Verbindungen mit den Bauteilen zusammen entstehen — und damit nicht mehr einzeln bezahlt und einzeln falsch gemacht werden können.

Moores Beobachtung

1965 zählte GORDON MOORE die Bauelemente auf den bis dahin gefertigten Chips.

Jahr	Bauelemente	Verdopplung	
1959	1		
1962	8	jährlich	
1965	64	jährlich	**Moores Daten-punkte**

Fünf Messpunkte über sechs Jahre — darauf beruht die berühmteste Prognose der Technikgeschichte. Moore selbst nannte sie eine Extrapolation und sagte voraus, sie gelte etwa zehn Jahre. Sie hielt fünfzig.

Jahr	Transistoren	Verdopplung alle	
1971	2300		4004
1982	$1{,}3 \cdot 10^5$	2,3 Jahre	286
1993	$3{,}1 \cdot 10^6$	2,4 Jahre	Pentium
2006	$2{,}9 \cdot 10^8$	2,0 Jahre	
2020	$4{,}0 \cdot 10^{10}$	2,0 Jahre	
2026	$\approx 10^{11}$	$\approx$ 2,5 Jahre	langsamer

Über fünfundfünfzig Jahre eine Verdopplung alle zwei bis zweieinhalb Jahre. Das sind über sieben Größenordnungen — der einzige Vorgang dieser Art in der Geschichte der Technik.

Warum es kein Gesetz ist

Kein Naturgesetz	Es folgt aus keiner Physik
Sondern	Eine Beobachtung, die zur **Zielvorgabe** wurde
Die Wirkung	Die Industrie plante *danach* und erfüllte es deshalb

Ab etwa 1990 gab es einen abgestimmten Fahrplan der Halbleiterindustrie, der die Strukturgrößen für die kommenden Jahre festlegte. Zulieferer richteten ihre Entwicklung danach aus. Die Prognose erfüllte sich, weil alle sie als Plan behandelten — eine selbsterfüllende Vorhersage im strengen Sinn.

Das ist für diesen Band lehrreich, weil es dem Technikvorrang aus dem Vorwort widerspricht. Die Chips wurden nicht kleiner, weil die Physik es erlaubte, sondern weil eine Branche sich darauf geeinigt hatte, dass sie es müsse.

Aufgabe 9.1.

(a) Rechnen Sie den Preisverfall des Speichers.

(b) Untersuchen Sie, was mit der Taktfrequenz geschah.

(c) Prüfen Sie, wo das Gesetz endet.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Preisverfall des Speichers.

Jahr	Preis je MB	in $ von 2026	
1955	$\approx 4 \cdot 10^6$ $	$\approx 4 \cdot 10^7$ $	Kern-speicher
1965	$\approx 4 \cdot 10^5$ $	$\approx 4 \cdot 10^6$ $	
1975	≈ 7000 $	$\approx 40\,000$ $	
1985	≈ 300 $	≈ 850 $	
1995	≈ 30 $	≈ 60 $	
2005	$\approx 0{,}15$ $	$\approx 0{,}24$ $	
2026	$\approx$ **0,002** $	—	

Der Faktor über siebzig Jahre.

$$\frac{4 \cdot 10^6}{0{,}002} = \mathbf{2 \cdot 10^9}.$$

Zwei Milliarden. Ein Megabyte kostete 1955 so viel wie heute ein mittelgroßes Bürogebäude und kostet jetzt weniger als ein Zehntel Cent. Kein anderes Gut hat je einen solchen Preisverfall erlebt.

Was das für Programme bedeutet.

Jahr	Typischer Speicher	Kosten dafür
1965	32 kB	$\approx 13\,000$ $
1975	64 kB	≈ 450 $
1985	512 kB	≈ 150 $
2026	32 GB	≈ 65 $

Die Speichermenge stieg um Faktor eine Million, die Kosten dafür fielen. Damit ist erklärt, warum das sorgfältige Speichersparen als Fertigkeit verschwand — und warum es in eingebetteten Systemen und bei sehr großen Datenmengen wiederkehrt.

(b) Die Taktfrequenz.

Jahr	Takt	Verdopplung alle	Kerne
1971	0,74 MHz		1
1981	5 MHz	3,6 Jahre	1
1993	60 MHz	3,3 Jahre	1
2000	1,5 GHz	1,5 Jahre	1
2005	**3,8 GHz**	—	**2**
2026	≈ 5 GHz	**steht**	**16–128**

Seit 2005 steht die Taktfrequenz praktisch still, während die Transistorzahl weiter wuchs. Das ist kein Ende von Moores Beobachtung, sondern das Ende einer anderen *Regel, die man mit ihr verwechselt hatte.*

Der Grund: die Leistungsdichte.

$$P \approx C \cdot V^2 \cdot f.$$

Jahr	Spannung	Leistung	W/cm^2
1990	5,0 V	5 W	≈ 5
2000	1,8 V	30 W	≈ 25
2005	1,3 V	130 W	≈ **100**
Kochplatte	—	—	≈ 10

Ein Prozessor von 2005 gab je Quadratzentimeter zehnmal mehr Wärme ab als eine Kochplatte. Weiter ging es nicht — die Spannung ließ sich nicht mehr senken, weil Transistoren sonst nicht mehr sauber schalten. Also stieg man auf mehrere Kerne um und reichte das Problem an die Programmierung weiter (Band 5).

(c) Wo das Gesetz endet.

Jahr	Strukturgröße	Atome je Breite	
1971	10 μm	$\approx$ 36 000	
1990	800 nm	$\approx$ 2900	
2010	32 nm	$\approx$ 115	
2026	$\approx$ 2 nm	$\approx$ **7**	Nennwert

Die Angabe „2 nm“ ist seit Jahren kein Maß mehr, sondern ein Name für eine Fertigungsgeneration — die tatsächlichen Strukturen sind größer. Das ist wichtig zu wissen, wenn man solche Zahlen liest.

Die harten Grenzen.

Grenze	Wert	
Atomabstand Silizium	0,27 nm	**harte Untergrenze**
Tunneln durch Gate	ab $\approx$ 1 nm	Leckströme
Landauer-Grenze	$2{,}9 \cdot 10^{-21}$ J	je gelöschtem Bit
Heutiger Verbrauch	$\approx 10^{-15}$ J	Faktor 10^6 Luft

Die letzte Zeile ist bemerkenswert: Energetisch ist noch sechs Größenordnungen Spielraum. Die Grenze ist nicht die Thermodynamik, sondern die Geometrie — man kann keine Struktur bauen, die schmaler ist als ein paar Atome.

Die Entwicklung geht weiter, nur anders

Statt kleiner	Stapeln in die dritte Dimension
Statt schneller	Mehr Kerne, mehr Spezialeinheiten
Statt allgemein	Rechenwerke für einen Zweck
Statt Silizium	neue Materialien, neue Bauformen

Der Zuwachs an Rechenleistung setzt sich fort und kommt nicht mehr umsonst. Wer früher wartete, bekam ein schnelleres Programm geschenkt; heute muss man parallelisieren oder Spezialhardware nutzen. Die Last ist von der Fertigung zur Programmierung gewandert.

Moore[19] formulierte die Beobachtung 1965; Ceruzzi[5] zeichnet die Halbleiterentwicklung nach; Williams[27] ordnet Transistor und integrierten Schaltkreis technisch ein.

10 Mittlere Datentechnik

Eine Kategorie, die es vorher nicht gab

Zwischen dem Rechenzentrum und dem Schreibtisch klaffte in den 1960er Jahren eine Lücke.

	Großrechner	Mittlere DT	Büro-rechner
Preis	$>$ 1 Mio. DM	50–500 **Tsd.**	$<$ 20 Tsd.
Personal	Rechen-zentrum	**ein Operator**	Sach-bearbeiter
Klima-tisierung	nötig	nein	nein
Arbeitsplätze	Hunderte	4–64	1

Die mittlere Spalte beschreibt kein verkleinertes Rechenzentrum und keinen vergrößerten Bürorechner, sondern eine eigene Antwort auf eine eigene Frage: Wie versorgt man ein Unternehmen mit zweihundert Beschäftigten vollständig, ohne ihm ein Rechenzentrum aufzuzwingen?

Der Markt, den das erschloss.

Unternehmens-größe	Zahl in D	vorher versorgt
$>$ 1000 Beschäftigte	$\approx$ 1500	Großrechner
100–1000	$\approx$ **25 000**	**gar nicht**
$<$ 100	$\approx 10^6$	Buchungs-automat

Die mittlere Zeile ist der Markt, den Nixdorf erfand. Fünfundzwanzigtausend Unternehmen allein in der Bundesrepublik, die Lohnbuchhaltung, Fakturierung und Lagerhaltung mit Karteikarten führten, weil ein Großrechner unbezahlbar war.

Die 8870 als Beispiel

Ab 1974 die tragende Baureihe: ein Schrank, mehrere Bildschirmarbeitsplätze, ein Betriebssystem, eine Programmiersprache.

Bestandteil	Bezeichnung	
Prozessor	**Bit-Slice**	kein einzelner Chip
Befehlssatz	**Data General Nova**	nachempfunden
Datenbus	16 bit	später 32 bit
Register	5	
Betriebssystem	**NIROS**	Mehrplatz, Echtzeit
Sprache	**Business BASIC**	satzorientiert
Anwendungen	**COMET**	Warenwirtschaft, FiBu

Die erste Zeile ist technisch bemerkenswert. Der Prozessor bestand nicht aus einem Baustein, sondern aus vielen Einzelschaltkreisen, die zusammen ein Rechenwerk ergaben — Bit-Slice-Technik. Erst spätere Modelle gingen zu hochintegrierten Bausteinen über. Z80-Prozessoren steckten dagegen in fast jedem Peripheriegerät.

Die zweite Zeile ist historisch aufschlussreich: Der Befehlssatz entspricht weitgehend dem der Data General Nova. Ein europäischer Hersteller übernahm eine bewährte amerikanische Architektur und baute sie mit eigenen Bauelementen nach — der übliche Weg, wenn es an Halbleiterfertigung fehlt.

Warum satzorientierte Dateien

Business BASIC arbeitete nicht mit Datenströmen, sondern mit Sätzen fester Länge.

	Satzorientiert	**Strom**
Zugriff	**direkt über Satznummer**	sequentiell
Suchzeit	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(n)$
Speicherbedarf	Verschnitt	kompakt

Bei einer Platte mit 10 *MB und* 50 *ms Zugriffszeit ist die zweite Zeile entscheidend. Ein Kundensatz an einer berechenbaren Stelle ist in einem Zugriff da; ein Strom müsste durchsucht werden. Was später als primitiv galt, war die einzig mögliche Antwort auf langsame Platten.*

Bemerkenswert: Genau dieses Argument — ein bekanntes, festes Speicherlayout erlaubt schnellen Zugriff — kam nach 2005 mit den spaltenorientierten Datenbanken zurück. Band 10 behandelt es dort als moderne Einsicht.

Die Beschränkung als Entwurfszwang

Beschränkung	**Größe**	**Folge**
Hauptspeicher	64–512 kB	für alle Plätze zusammen
Programmgröße	**Partition**	**oft 16–32 kB**
Platte	10–300 MB	
Bildschirme	4–64	

Die zweite Zeile prägte die Programmierpraxis mehr als jede andere Zahl. Ein Programm, das nicht in die Partition passte, musste in Segmente zerlegt und verkettet werden — der Programmierer legte selbst fest, welcher Teil wann geladen wurde und in welcher Reihenfolge die Aufrufe erfolgten.

Was das mit dem Betriebssystem zu tun hat.

	Overlay von Hand	Paging (Band 5)
Wer entscheidet	**der Programmierer**	**das System**
Aufwand	hoch, geistig	keiner
Ergebnis	sehr gut, wenn geplant	brauchbar, immer

Es ist dasselbe Problem, nur anders verteilt. Wer selbst überlagert, muss die Arbeitsmenge seines Programms kennen, bevor er es schreibt — und wer sie kennt, hat es entworfen. Wo das System die Arbeit übernimmt, kann man ohne Entwurf beginnen.

Was fehlte

Werkzeug	Vorhanden?	
Versionsverwaltung	nein	**Kopie mit Datum im Namen**
Typprüfung	nein	
Testrahmen	nein	Prüfung von Hand
Lokale Variablen	kaum	**globaler Zustand**
Strukturierte Schleifen	teils	Sprünge üblich

Die Liste ist ernst gemeint und darf nicht verklärt werden. Wer behauptet, es sei damals alles gleich gut gewesen, hat nie versucht, ein fremdes Programm mit dreihundert globalen Variablen und Sprungmarken zu ändern.

Die redliche Bilanz lautet anders: Die Werkzeuge fehlten, und die Ergebnisse waren trotzdem brauchbar — weil die Beschränkung eine Planung erzwang, die später niemand mehr erzwingt.

Aufgabe 10.1.

(a) Rechnen Sie die Antwortzeit eines Mehrplatzsystems aus.
(b) Planen Sie eine Programmüberlagerung.
(c) Untersuchen Sie, warum die Kategorie verschwand.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Antwortzeit im Mehrplatzbetrieb.
Die Anlage. 16 Bildschirmplätze, eine Platte mit 50 ms mittlerer Zugriffszeit, ein Prozessor.
Je Vorgang.

Schritt	Zugriffe	Zeit
Kundensatz lesen	1	50 ms
Artikelsätze lesen	4	200 ms
Bestand fortschreiben	2	100 ms
Beleg schreiben	1	50 ms
Rechenzeit	—	$\approx$ 30 ms
Summe	**8**	$\approx$ **430 ms**

Bei gleichzeitiger Nutzung. Ein Sachbearbeiter löst etwa alle 20 s einen Vorgang aus.

$$\text{Auslastung} = \frac{16 \cdot 0{,}43\ \text{s}}{20\ \text{s}} = \mathbf{0{,}344}.$$

Nach der Warteschlangenformel für einen Bediener:

$$T = \frac{T_0}{1-\varrho} = \frac{0{,}43}{1-0{,}344} = \mathbf{0{,}66}\ \text{s}.$$

Plätze	ϱ	Antwortzeit	
8	0,17	0,52 s	sehr gut
16	0,34	0,66 s	gut
32	0,69	1,39 s	spürbar
40	0,86	**3,1 s**	unzumutbar
46	0,99	$\to \infty$	Zusammenbruch

Die Kurve steigt nicht allmählich, sondern kippt. Bis zweiunddreißig Plätze ist die Anlage gut, bei vierzig unbrauchbar. Das erklärt, warum die Ausbaustufen so eng gestaffelt waren — und warum ein Vertriebsmitarbeiter die Zahl der Arbeitsplätze genau kennen musste.

Es ist dieselbe Rechnung wie in Band 5 zur Systemauslastung, hier an einer Anlage von 1978. Die Warteschlangentheorie kennt keine Epochen.

(b) Eine Programmüberlagerung planen.
Die Lage. Partition 24 kB. Ein Fakturierprogramm mit fünf Teilen.

Teil	Größe	Aufrufe/Beleg	
Rahmen und Masken	6 kB	immer	**resident**
Kundendaten	7 kB	1	
Positionserfassung	9 kB	≈ 12	häufig
Preisfindung	8 kB	≈ 12	häufig
Druckaufbereitung	10 kB	1	
Summe	**40 kB**		passt nicht

Der naive Plan. Alles nachladen, wenn gebraucht.

Teil	Lade-vorgänge	Zeit je Beleg	
Positionserfassung	12	2,4 s	
Preisfindung	12	2,4 s	
Übrige	2	0,4 s	
Summe	**26**	**≈ 5,2 s**	je Beleg

Der geplante Aufbau. Beide häufigen Teile zusammenfassen und gemeinsam resident halten.

Bereich	Größe	Inhalt	
Resident	6 kB	Rahmen	
Fest geladen	**17 kB**	Erfassung, Preise	gemeinsam
Wechselbereich	1 kB	zu klein	

Das passt nicht. Also werden die beiden häufigen Teile auf gemeinsame Unterprogramme reduziert:

Bereich	Größe	Lade-vorgänge	
Resident	6 kB	—	
Erfassung+Preise	13 kB	1	**umgebaut**
Wechselbereich	5 kB	2	Kunde, Druck
Zeit je Beleg		**≈ 0,6 s**	Faktor 9

> *Der Gewinn stammt nicht aus schnellerem Code, sondern aus einer Planung, die die häufigen Teile zusammenhält. Genau das ist die Lokalität aus Band 4, und genau das musste hier von Hand hergestellt werden.*

Und daraus folgt der Satz, der diese Programmierkultur beschreibt: Man hatte einen Plan, oder es funktionierte nicht. Ein Programm, dessen Aufrufstruktur der Programmierer nicht kannte, war nicht langsam — es war unbenutzbar.

(c) Warum die Kategorie verschwand.

	1975	1985	1995
Preis je Platz	25 Tsd. DM	8 Tsd.	**3 Tsd.**
Rechenleistung PC	—	0,3 MIPS	**100**
Netzwerk vorhanden	nein	selten	Standard
Kategorie tragfähig	ja	knapp	**nein**

Die mittlere Datentechnik löste ein Problem, das durch billige Personal Computer und lokale Netze verschwand. Ein Dateiserver mit zwanzig angeschlossenen Rechnern kostete 1995 einen Bruchteil und leistete mehr. Die Kategorie starb nicht an eigenen Fehlern, sondern daran, dass ihre Voraussetzung entfiel.

Was von ihr blieb.

Integriertes Datenmodell	Warenwirtschaft, Buchhaltung und Fakturierung auf einer Datenbasis
Branchen-lösungen	Nicht Software, sondern Software plus Einführung plus Schulung
Vertrieb über Systemhäuser	Der Händler war zugleich der Anpasser

Alle drei kehrten in den 1990er Jahren als betriebswirtschaftliche Standardsoftware wieder — und wurden als neue Einsicht verkauft. Der Gedanke, dass die Integration über Module hinweg der eigentliche Wert ist, war in COMET zwanzig Jahre früher umgesetzt.

Zur Quellenlage dieses Kapitels

Das Problem	Handbücher und Systemdokumentation waren nie öffentlich
Die Folge	Fast nichts ist digitalisiert; das meiste ging mit den Rechenzentren verloren
Die Ausnahmen	**Das Heinz Nixdorf MuseumsForum und private Sammlungen**

Die technischen Angaben dieses Kapitels stützen sich auf digitalisierte Originalunterlagen aus einer privaten Sammlung, die im Netz zugänglich gemacht wurden. Ohne solche Arbeit wäre über die verbreitetste Rechnerkategorie Mitteleuropas kaum etwas Belastbares zu schreiben.

Das ist der Befund aus dem Vorwort an seinem konkreten Fall: Wer über eine Maschine schreibt, schreibt über die, deren Unterlagen er findet. Bei dieser Kategorie hängt die Überlieferung an einzelnen Personen.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum[13] bewahrt Geräte und Firmenunterlagen; Farrs digitalisiertes Archiv[10] macht Handbücher und technische Beschreibungen der 8870 zugänglich; Bauer[3] ordnet die deutsche Entwicklung ein.

Part IV

Die Maschine wird persönlich

11 Der Mikroprozessor

Ein Nebenprodukt

Der erste Mikroprozessor entstand nicht als Rechnerbaustein, sondern als Vereinfachung eines Auftrags.

Der Auftrag	Ein japanischer Hersteller bestellte 1969 Bausteine für einen Tischrechner
Der Entwurf	Zwölf verschiedene Spezialschaltkreise
Der Gegenvorschlag	**Ein programmierbarer Baustein statt zwölf festverdrahteter**
Das Ergebnis	Intel 4004, 1971

Die dritte Zeile enthält denselben Gedanken wie Jacquards Webstuhl aus Kapitel 3: Statt für jeden Zweck eine eigene Schaltung zu bauen, baut man eine Schaltung und legt den Zweck in ein Programm. Der Gewinn war zunächst nicht Leistung, sondern Entwicklungskosten.

Kenngröße	**Intel 4004**
Transistoren	2300
Wortbreite	4 bit
Takt	740 kHz
Befehle je Sekunde	≈ 92 000
Adressraum	4 kB

Programm

Vier Bit und siebenhundertvierzig Kilohertz — weniger als jede Waschmaschinensteuerung von heute. Intel hielt das Erzeugnis zunächst für ein Randgeschäft und musste die Rechte erst zurückkaufen, die vertraglich beim Auftraggeber lagen.

Das Mooresche Gesetz und was daraus wurde

Die Aussage 1965	Die Zahl der Bauelemente je Schaltkreis verdoppelt sich jährlich
Die Grundlage	**Fünf Datenpunkte**
Die Korrektur 1975	Verdopplung alle zwei Jahre
Der Status	**kein Naturgesetz, sondern eine Zielvorgabe**

Die zweite Zeile ist der bemerkenswerte Teil. Moore extrapolierte aus fünf Jahren, und die Industrie richtete daraufhin ihre Fahrpläne danach aus. Eine Prognose wurde zur Planungsgrundlage und erfüllte sich, weil alle Beteiligten sie zur Bedingung ihrer Investitionen machten.

Jahr	Baustein	Transistoren	Faktor
1971	4004	$2{,}3 \cdot 10^3$	—
1978	8086	$2{,}9 \cdot 10^4$	13
1985	80386	$2{,}75 \cdot 10^5$	9
1993	Pentium	$3{,}1 \cdot 10^6$	11
2006	Core 2	$2{,}9 \cdot 10^8$	94
2026	—	$\approx 10^{11}$	

Über fünfundfünfzig Jahre etwa acht Größenordnungen — die Prognose hat gehalten, länger als jede andere technische Vorhersage. Was sie nicht mehr hält, ist die Taktfrequenz: Sie stagniert seit etwa 2005, und seither wächst die Leistung durch Parallelität statt durch Tempo (Band 4).

Warum es kein Gesetz ist

Kein Naturgesetz	Es folgt aus keiner physikalischen Größe
Selbsterfüllend	Die Industrie plante danach und traf es deshalb
Ökonomisch begrenzt	**Die Kosten einer Fabrik verdoppeln sich mit**

Jahr	Strukturbreite	Fabrikkosten	
1990	800 nm	$\approx$ 0,5 Mrd. $	
2005	90 nm	$\approx$ 3 Mrd.	
2026	$\approx$ 2 nm	$\approx$ **25 Mrd.**	drei Hersteller

Das zweite Mooresche Gesetz, von Moore selbst formuliert: Die Kosten einer Halbleiterfabrik verdoppeln sich ebenfalls. Am Ende dieser Kurve stehen nicht physikalische, sondern wirtschaftliche Grenzen — weltweit können nur noch wenige Unternehmen eine Fabrik der neuesten Stufe bezahlen.

Aufgabe 11.1.

(a) Prüfen Sie das Mooresche Gesetz an den Daten.
(b) Rechnen Sie den Preisverfall je Rechenoperation aus.
(c) Untersuchen Sie, wann der Mikroprozessor die mittlere Datentechnik einholte.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Mooresche Gesetz an den Daten.
Die Behauptung. Verdopplung alle zwei Jahre, also

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{t/2}.$$

Die Probe von 1971 bis 2006.

$$\frac{2{,}9 \cdot 10^8}{2{,}3 \cdot 10^3} = 1{,}26 \cdot 10^5.$$

$$\log_2(1{,}26 \cdot 10^5) = 16{,}9 \quad \text{Verdopplungen in 35 Jahren.}$$

$$\text{Verdopplungszeit} = \frac{35}{16{,}9} = \mathbf{2{,}07}\ \text{Jahre.}$$

Zeitraum	Verdopplungen	Jahre je Verd.	
1971–1978	3,7	1,9	schnell
1978–1993	6,7	2,2	
1993–2006	6,5	2,0	
2006–2026	$\approx$ 8,4	$\approx$ 2,4	langsamer

Über fünfzig Jahre schwankt die Verdopplungszeit zwischen 1,9 *und* 2,4 *Jahren. Das ist eine bemerkenswerte Konstanz — und sie ist auch deshalb so glatt, weil die Industrie sie zur Zielgröße erklärt hat. Eine Prognose, an der sich alle ausrichten, wird zur Beschreibung dessen, was alle tun.*

Was Moores Originalaussage tatsächlich sagte.

Fassung	Verdopplung	
Moore 1965	jährlich	traf nicht zu
Moore 1975	alle 2 Jahre	trifft zu
Volkstümlich	alle 18 Monate	stammt nicht von Moore

Die dritte Zeile ist eine der hartnäckigsten Fehlzuschreibungen der Technikgeschichte. Die achtzehn Monate stammen von einem Intel-Mitarbeiter, der Transistorzahl und Taktfrequenz kombinierte — also die Leistung, nicht die Bauelementezahl.

(b) Der Preis je Rechenoperation.

Jahr	Anlage	Preis	MIPS
1951	UNIVAC I	1,5 Mio. $	0,002
1965	PDP-8	18 000 $	0,03
1975	Nixdorf 8870	$\approx$ 150 000 DM	$\approx$ 0,3
1981	IBM PC	3000 $	0,25
1995	Pentium-PC	2000 $	100
2026	Standardrechner	$\approx$ 800 $	$\approx 10^6$

Der Preis je MIPS.

Jahr	$ je MIPS	Faktor seit 1951
1951	$7{,}5 \cdot 10^{8}$	1
1965	$6{,}0 \cdot 10^{5}$	1250
1981	$1{,}2 \cdot 10^{4}$	$6{,}3 \cdot 10^{4}$
1995	20	$3{,}8 \cdot 10^{7}$
2026	$\mathbf{8 \cdot 10^{-4}}$	$\approx \mathbf{10^{12}}$

Zwölf Größenordnungen in fünfundsiebzig Jahren. Zum Vergleich: Wäre der Preis eines Automobils im selben Maß gefallen, kostete es heute den millionsten Teil eines Cents. Kein anderes Erzeugnis der Industriegeschichte zeigt eine vergleichbare Kurve.

Und daraus folgt der gesellschaftliche Strang dieses Kapitels: Nicht eine neue Idee machte den Rechner persönlich, sondern ein Preis, der unter die Anschaffungsschwelle eines Haushalts fiel. Kapitel 12 zeigt, was daraufhin geschah.

(c) Wann der Mikroprozessor die mittlere Datentechnik einholte.
Der Vergleich. Eine 8870 von 1978 gegen einen Personal Computer.

	8870, 1978	**PC,** 1985	**PC,** 1990
Leistung	0,3 MIPS	0,3 MIPS	**5 MIPS**
Speicher	256 kB	640 kB	4 MB
Platte	20 MB	20 MB	100 MB
Arbeitsplätze	**16**	**1**	1
Preis	150 Tsd. DM	8 Tsd.	5 Tsd.

Bei der Rechenleistung war der Gleichstand 1985 erreicht. Entscheidend war aber die vorletzte Zeile: Ein Personal Computer bediente einen Platz. Solange es kein Netz gab, konnte er ein Mehrplatzsystem nicht ersetzen, gleichgültig wie schnell er war.

Die Rechnung mit Netz.

Lösung, 1992	**Kosten**	
16 PC	80 Tsd. DM	
Dateiserver	25 Tsd.	
Netz und Verkabelung	20 Tsd.	
Software	30 Tsd.	
Summe	**155 Tsd.**	
Vergleichbare 8870	≈ 250 Tsd.	teurer

Erst mit dem lokalen Netz kippte die Rechnung, und zwar um 1992. Bis dahin war die mittlere Datentechnik nicht überholt, sondern konkurrenzfähig — was in den üblichen Darstellungen untergeht, weil sie den Personal Computer ab 1981 als Sieger führen.

Der Mikroprozessor löste die Großrechner nicht ab

Gerätekategorie	**Bestand** 1980	**Bestand** 2026
Großrechner	$\approx 30\,000$	noch im Einsatz
Mittlere DT	$\approx 10^5$	verschwunden
Personal Computer	$\approx 10^6$	$\approx 2 \cdot 10^9$

Die erste Zeile überrascht regelmäßig: Großrechner werden bis heute gebaut und tragen einen erheblichen Teil des weltweiten Zahlungsverkehrs. Verschwunden ist die mittlere Zeile — die Kategorie zwischen den Extremen, deren Nische das Netz beseitigte.

Ceruzzi[5] stellt die Entstehung des Mikroprozessors und ihre wirtschaftlichen Bedingungen dar; Isaacson[16] schildert die beteiligten Personen; Moore[19] formulierte die Prognose auf zwei Seiten.

12 Der Heimcomputer

Eine Generation lernt programmieren

Gerät	Jahr	Preis	Verkauft
Altair 8800	1975	439 $	≈ 5000
Apple II	1977	1298 $	≈ 6 Mio.
Commodore PET	1977	795 $	≈ 0,2 Mio.
ZX Spectrum	1982	£125	≈ 5 Mio.
Commodore 64	1982	595 $	≈ 13 **Mio.**
Atari ST	1985	799 $	≈ 2 Mio.

Der Commodore 64 ist bis heute das meistverkaufte Einzelmodell der Rechnergeschichte. Entscheidend war nicht seine Technik, sondern der Preis: Er lag unter dem, was eine Familie für ein Unterhaltungsgerät auszugeben bereit war, und wurde deshalb im Kaufhaus verkauft.

Was diese Geräte gemeinsam hatten.

BASIC im ROM	Nach dem Einschalten stand der Benutzer vor einem Interpreter
Keine Trennung	**Benutzen und Programmieren war derselbe Vorgang**
Vollständige Doku	Handbücher mit Schaltplänen und Speicherbelegung
Direkter Hardwarezugriff	Kein Betriebssystem stand im Weg

Die zweite Zeile erklärt die kulturelle Wirkung besser als jede Verkaufszahl. Ein Gerät, das ohne Programm nichts tut, macht das Programmieren zur Voraussetzung des Gebrauchs. Millionen lernten es nebenbei, weil es keinen anderen Weg gab.

Der Preis der Offenheit

	Heimcomputer	Heutiges Gerät
Schaltplan	im Handbuch	nicht verfügbar
Speicher-belegung	dokumentiert	verborgen
Programmierbar	sofort	nach Einrichtung
Absturzsicher	nein	ja
Datensicher	nein	ja

Die letzten beiden Zeilen sind der Preis. Ein Gerät ohne Speicherschutz lässt sich vollständig beherrschen und vollständig zerstören. Was als Verlust an Offenheit beklagt wird, ist zugleich der Gewinn an Verlässlichkeit — dieselbe Abwägung wie zwischen Universalität und Prüfbarkeit im Begleitband.

Die gesellschaftliche Wirkung

Der Rechner als Konsumgut	Verkauf im Kaufhaus statt über Vertriebsbeauftragte
Die Zeitschriften	Abgedruckte Listings zum Abtippen — Software als Lesestoff
Die Vereine	Tausch und Beratung außerhalb der Hersteller
Die Neben-wirkung	**Eine Generation, die Programmieren für selbstverständlich hielt**

Die zweite Zeile ist eine heute schwer vorstellbare Praxis: Ein Programm wurde gedruckt und von Hand wieder eingegeben, Zeile für Zeile, mit Prüfsummen gegen Tippfehler. Wer das tat, las den Quelltext zwangsläufig — eine wirksamere Lehrmethode ist schwer zu erfinden.

Und daraus folgt eine unbequeme Beobachtung. Der Anteil der Nutzer, die programmieren können, war um 1985 vermutlich höher als heute — nicht weil die Menschen fähiger waren, sondern weil die Geräte es verlangten.

Die Verklärung dieser Zeit ist verbreitet

Erinnerung	Tatsächlich	
Alle programmierten	**die meisten spielten**	Schätzung $< 10\,\%$
Software war frei	viel Raubkopie	
Geräte waren robust	Kassettenlader versagten oft	
Alles war offen	Hersteller stritten um Formate	

Die erste Zeile ist die wichtigste Berichtigung. Die überwiegende Mehrheit der Heimcomputer wurde zum Spielen gekauft und nie zum Programmieren benutzt. Dass es eine Minderheit tat, hat gereicht, um eine Berufsgeneration zu prägen — aber es war eine Minderheit.

Aufgabe 12.1.

(a) Rechnen Sie die Speicherbelegung eines Heimcomputers aus.
(b) Bestimmen Sie die Ladezeit von Kassette und Diskette.
(c) Untersuchen Sie, warum sich der IBM PC durchsetzte.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Speicherbelegung.
Der Commodore 64. 64 kB Adressraum, davon nutzbar für BASIC-Programme:

Bereich	Adressen	Größe	
Nullseite, Stapel	0000–03FF	1 kB	System
Bildschirm	0400–07FF	1 kB	
BASIC-Programm	0800–9FFF	**38 kB**	frei
BASIC-ROM	A000–BFFF	8 kB	
Ein-/Ausgabe	D000–DFFF	4 kB	
Betriebssystem	E000–FFFF	8 kB	

Von vierundsechzig Kilobyte blieben achtunddreißig für eigene Programme — und die Meldung nach dem Einschalten nannte genau diese Zahl. Bemerkenswert ist die letzte Spalte: Der Benutzer konnte die ROM-Bereiche ausblenden und darunterliegenden Speicher nutzen. Das war dokumentiert und ausdrücklich vorgesehen.

Was in achtunddreißig Kilobyte passt.

Inhalt	Größe	
BASIC-Zeile, mittel	≈ 30 Byte	
Programm mit 500 Zeilen	≈ 15 kB	passt
Ein Bildschirmfoto	8 kB	
Eine Textseite	2 kB	

(b) Ladezeiten.
Die Datasette. 300 bit/s brutto, mit Prüfsummen und zweifacher Aufzeichnung.

Programm	Größe	Kassette	Diskette
5 kB	5 kB	2,2 min	12 s
16 kB	16 kB	7,1 min	38 s
38 kB	38 kB	**16,9 min**	91 s

Die Rechnung.

$$t = \frac{38\,000 \cdot 8\ \text{bit}}{300\ \text{bit/s}} = 1013\ \text{s} = \textbf{16,9}\ \text{min}.$$

Größe	Wert	
Preis Datasette	≈ 70 DM	
Preis Floppy	≈ 700 DM	teurer als der Rechner
Zeitgewinn	Faktor 11	

Ein Laufwerk kostete mehr als der Rechner selbst — deshalb hatten die meisten Geräte in Europa eine Kassette. Und deshalb entstand eine ganze Kultur des Wartens: Wer ein Programm lud, hatte siebzehn Minuten Zeit, in denen er es nicht abbrechen durfte.

Bemerkenswert ist die Lösung, die Anwender fanden: Schnelllader, die das Aufzeichnungsverfahren umgingen und die Rate auf das Fünf- bis Zehnfache trieben. Sie wurden nicht vom Hersteller geliefert, sondern in Zeitschriften abgedruckt.

(c) Warum sich der IBM PC durchsetzte.

Merkmal	**IBM PC** 1981	**Wirkung**
Technik	durchschnittlich	8088, kein Vorteil
Preis	hoch	1565 $ ohne Zubehör
Offene Architektur	**ja**	**Steckplätze dokumentiert**
BIOS	veröffentlicht	**nachbaubar**
Name	**IBM**	Einkauf war begründbar

Die vierte Zeile war eine Fehlentscheidung mit gewaltiger Wirkung. IBM veröffentlichte die BIOS-Quellen, um Zubehörherstellern die Arbeit zu erleichtern — und ermöglichte damit den Nachbau. Ab 1983 gab es Rechner, die dieselbe Software ausführten und weniger kosteten.

Die Marktentwicklung.

Jahr	IBM-Anteil	Nachbauten
1983	≈ 76 %	wenige
1986	≈ 40 %	wachsend
1990	≈ 17 %	**Mehrheit**
1995	≈ 8 %	beherrschend

IBM verlor den Markt, den es geschaffen hatte, innerhalb von zehn Jahren. Gewonnen haben zwei Zulieferer, die niemand als Wettbewerber gesehen hatte: der Prozessorhersteller und der Lieferant des Betriebssystems.

Was die Heimcomputer erledigte.

Die Ursache	Nicht der PC allein, sondern die Spielkonsole
Der Grund	Wer nur spielen wollte, brauchte keinen Rechner
Die Folge	**Der Heimcomputer verlor beide Nutzergruppen**

Die ernsthafte Nutzung wanderte zum PC, die spielerische zur Konsole. Der Heimcomputer hatte beides in einem Gerät vereint — und diese Vereinigung war der Grund, warum eine Generation nebenbei programmieren lernte. Mit der Aufspaltung endete das.

Ein Auswahleffekt in der Erinnerung

Wer berichtet	Diejenigen, die dabei blieben und später davon lebten
Wer nicht	Die Mehrheit, die nach einem halben Jahr aufhörte
Die Folge	Die Zeit erscheint prägender, als sie im Durchschnitt war

Das ist derselbe Überlebendenirrtum, den Band 13 bei der Auswertung von Daten beschreibt. Er macht die Berichte nicht falsch — die Erfahrungen waren echt. Er macht nur die Verallgemeinerung falsch.

Levy[17] beschreibt die Kultur der frühen Programmierer; Isaacson[16] ordnet die Personen und Firmen ein; das Computer History Museum[6] bewahrt Geräte, Handbücher und Zeitzeugenberichte.

13 Arbeitsplatzrechner und Unix

Ein Betriebssystem als Nebenprodukt

Unix entstand 1969, nachdem ein großes Gemeinschaftsprojekt gescheitert war.

Das Vorbild	Multics — ein Betriebssystem für Hunderte von Benutzern
Der Aufwand	Jahre, Millionen, drei beteiligte Organisationen
Der Ausstieg	Bell Labs zog sich 1969 zurück
Die Folge	**Zwei Entwickler bauten eine kleine Fassung für einen ausgemusterten Rechner**

Die letzte Zeile ist eine der wirksamsten Beschränkungen der Softwaregeschichte. Weil die Maschine klein war, musste das System klein sein — und weil es klein war, ließ es sich verstehen, übertragen und verändern. Multics konnte das nicht.

Die Entwurfsgrundsätze.

Kleine Werkzeuge	Jedes Programm tut eine Sache
Textströme	**Die gemeinsame Schnittstelle ist Text**
Verkettung	Ausgabe des einen ist Eingabe des nächsten
Alles ist eine Datei	Geräte, Verzeichnisse, Prozesse

Die zweite Zeile ist die folgenreichste und zugleich die umstrittenste. Text als gemeinsames Format macht beliebige Werkzeuge kombinierbar — und erzwingt, dass jedes Programm die Ausgabe des anderen neu zerlegt. Der Preis für Allgemeinheit ist ständige Umwandlung.

Warum die Übertragbarkeit alles änderte

1973 wurde Unix in C neu geschrieben — bis dahin war es Assembler.

	Assembler	C
Bindung	an eine Maschine	**übertragbar**
Aufwand für neue Maschine	Neuschreiben	**Übersetzer anpassen**
Laufzeitverlust	—	≈ 20–30 %

Dreißig Prozent Geschwindigkeit gegen die Freiheit, das System auf jede neue Maschine zu bringen. Diese Rechnung ging auf — und zwar deshalb, weil das Mooresche Gesetz die verlorene Geschwindigkeit binnen eines Jahres zurückgab. Ein Tausch, der nur in einer wachsenden Technik funktioniert.

Die Arbeitsplatzrechner

Hersteller	Ab	Prozessor	Zielgruppe
Apollo	1980	68000	Konstruktion
Sun	1982	68000, SPARC	**Technik, Forschung**
Silicon Graphics	1982	MIPS	Grafik
IBM RS/6000	1990	**POWER**	Technik, Verlage
HP	1991	PA-RISC	

Alle liefen unter Unix, alle waren vernetzt, und alle kosteten zwischen zehn- und hunderttausend Mark. Sie schlossen die Lücke, die zwischen dem Personal Computer und dem Großrechner geblieben war — aber diesmal für technische Anwendungen, nicht für die Verwaltung.

Was RISC bedeutete.

	CISC	RISC
Befehle	viele, mächtig	**wenige, einfach**
Ausführungs-dauer	ungleich	gleichmäßig
Fließband	schwierig	**einfach**
Übersetzer	einfacher	muss optimieren

Die dritte Zeile ist der eigentliche Gewinn und verweist auf Band 4. Befehle gleicher Länge und Dauer lassen sich zuverlässig überlappen; ungleiche nicht. Der Preis steht in der letzten Zeile: Die Arbeit wandert vom Prozessor in den Übersetzer — eine Verschiebung, die Band 6 behandelt.

Die Arbeitsplatzrechner verschwanden schneller als die mittlere Datentechnik

Jahr	Workstation	PC	Verhältnis
1990	20 MIPS	5 MIPS	4,0
1995	150 MIPS	100 MIPS	1,5
2000	800 MIPS	**1200 MIPS**	0,7

Um 2000 war ein Personal Computer schneller als eine Arbeitsplatzmaschine und kostete ein Zehntel. Der Grund liegt in den Stückzahlen: Die Entwicklungskosten eines Prozessors verteilen sich auf Millionen statt auf Zehntausende. Technische Überlegenheit hält gegen einen solchen Größenunterschied nicht stand.

Übrig blieb das Betriebssystem. Unix überlebte seine Hardware, wanderte über Linux und BSD auf gewöhnliche Rechner und trägt heute den größten Teil der Serverlandschaft und alle Mobilgeräte. Die Maschinen verschwanden, die Ideen nicht.

Aufgabe 13.1.

(a) Rechnen Sie die Wirtschaftlichkeit der Übertragbarkeit aus.

(b) Vergleichen Sie RISC und CISC an einer Schleife.

(c) Untersuchen Sie, warum Unix überlebte und seine Hersteller nicht.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Wirtschaftlichkeit der Übertragbarkeit.
Die Lage 1973. Ein Betriebssystem, 10 000 Zeilen, soll auf eine neue Maschine.

In Assembler	**Aufwand**	
Neu schreiben	≈ 24 Personenjahre	
Prüfen	≈ 8	
Summe	**32**	je Maschine

In C	**Aufwand**	
Übersetzer anpassen	≈ 4 Personenjahre	einmalig je Maschine
Maschinennaher Teil	≈ 2	≈ 5 % des Codes
Prüfen	≈ 2	
Summe	**8**	Faktor 4

Über mehrere Maschinen.

Maschinen	**Assembler**	**C**	**Ersparnis**
1	32	8 + 20	−4
2	64	36	28
5	160	60	100
20	640	**180**	**460**

(die 20 Personenjahre sind der einmalige Aufwand für die Neufassung in C)

> *Bei einer einzigen Maschine lohnt sich die Übertragbarkeit nicht — sie kostet mehr, als sie spart. Ab zwei Maschinen kippt die Rechnung, und ab zwanzig ist sie erdrückend. Das erklärt, warum Übertragbarkeit erst dann zur Tugend wurde, als es viele verschiedene Rechner gab.*

(b) RISC und CISC an einer Schleife.
Die Aufgabe. Summe eines Feldes von 1000 Zahlen.
CISC, mit Schleifenbefehl.

Befehl	**Anzahl**	**Takte je**	**Summe**
Laden mit Autoinkrement	1000	6	6000
Addieren	1000	4	4000
Schleifenbefehl	1000	8	8000
Gesamt	3000		**18 000**

RISC, mit Fließband.

Befehl	**Anzahl**	**Takte je**	**Summe**
Laden	1000	1	1000
Addieren	1000	1	1000
Zeiger erhöhen	1000	1	1000
Vergleichen	1000	1	1000
Bedingter Sprung	1000	1,5	1500
Gesamt	**5000**		**5500**

	Befehle	**Takte**	**Takte/Befehl**
CISC	3000	18 000	6,0
RISC	5000	**5500**	**1,1**
Verhältnis	1,7× mehr	3,3× weniger	

RISC braucht fast doppelt so viele Befehle und ein Drittel der Takte. Das ist der ganze Streit in zwei Zahlen: Wer Befehle zählt, hält CISC für überlegen; wer Takte zählt, RISC. Und nur die zweite Spalte bestimmt die Laufzeit.

Die Auseinandersetzung endete unentschieden. Heutige Prozessoren haben einen CISC-Befehlssatz nach außen und übersetzen ihn intern in RISC-artige Schritte — die Kompatibilität blieb erhalten, die Bauweise wechselte.

(c) Warum Unix überlebte.

Eigenschaft	Hersteller	Unix
Gebunden an Hardware	ja	nein
Quelltext verfügbar	nein	**an Universitäten**
Lernbar	—	**klein genug**
Nachbaubar	nein	ja

Die zweite Zeile ist die entscheidende. Bell Labs durfte Unix aus kartellrechtlichen Gründen nicht kommerziell vertreiben und gab es deshalb gegen eine geringe Gebühr an Universitäten ab — mit Quelltext. Eine Generation von Informatikern lernte an einem System, das sie lesen konnte.

Firma	Ende
Apollo	1989 übernommen
Silicon Graphics	2009 insolvent
Sun	2010 übernommen
DEC	1998 übernommen
Unix als Idee	**allgegenwärtig** — **Linux, BSD, macOS**

Alle Hersteller sind verschwunden, das System ist geblieben. Das ist ein wiederkehrendes Muster dieses Bandes: Was übertragbar ist, überlebt seinen Träger — Kapitel 3 hat es an der Lochkarte gezeigt, hier gilt es für ein Betriebssystem.

Die Zersplitterung war der eigentliche Fehler

Die Lage 1990	Jeder Hersteller hatte seine eigene, unverträgliche Unix-Fassung
Die Folge	Software musste für jede einzeln angepasst werden
Der Nutznießer	**Ein einheitliches System auf billiger Hardware**

Die Unix-Anbieter bekämpften einander und verloren gemeinsam gegen ein System, dessen Hauptvorzug war, dass es überall gleich aussah. Die Lehre gilt über die Technik hinaus: Eine zersplitterte Alternative verliert gegen einen einheitlichen Wettbewerber, auch wenn jede einzelne Fassung besser ist.

Waldrop[26] zeichnet die Entstehung der interaktiven Rechnernutzung nach; Ceruzzi[5] beschreibt Arbeitsplatzrechner und ihren Niedergang; das Computer History Museum[6] bewahrt die Zeitzeugenberichte der Beteiligten.

14 Die Vernetzung

Ein Netz ohne Mitte

Das ARPANET entstand 1969 aus einer Entwurfsentscheidung, die bis heute trägt.

	Telefonnetz	Paketvermittlung
Verbindung	**durchgeschaltet**	**keine**
Ressourcen	fest belegt	geteilt
Ausfall eines Knotens	Verbindung tot	Umweg
Reihenfolge	garantiert	nicht garantiert

Die dritte Zeile wird gern als Zweck der Erfindung dargestellt — ein Netz, das einen Atomschlag übersteht. Das ist eine Legende. Der eigentliche Grund war Sparsamkeit: Rechenzeit war teuer, und eine fest geschaltete Leitung stand die meiste Zeit leer.

Die Ende-zu-Ende-Regel.

Die Regel	Das Netz vermittelt nur; alles Weitere tun die Endpunkte
Die Folge	**Neue Dienste brauchen keine Änderung des Netzes**
Der Preis	Das Netz kann nichts garantieren

Die zweite Zeile erklärt, warum auf demselben Netz nacheinander Dateiübertragung, Post, Web, Telefonie und Video entstanden — ohne dass jemand die Vermittlungsstellen anfassen musste. Es ist die Trennung von Maschine und Anweisung aus Kapitel 3, auf ein Netz angewandt.

Warum das Web so schnell wuchs

1989 vorgeschlagen, 1993 freigegeben, 1996 allgegenwärtig.

Einfach	Drei Bausteine: Adresse, Übertragungsregel, Auszeichnungssprache
Nachsichtig	Ein fehlerhaftes Dokument wird trotzdem angezeigt
Frei	1993 **zur allgemeinen Nutzung freigegeben**

Die zweite Zeile ist technisch ein Mangel und war der Grund des Erfolgs. Wer eine Seite schrieb, musste sie nicht korrekt schreiben — sie wurde trotzdem dargestellt. Ein strenges Format hätte die Einstiegshürde erhöht und das Wachstum gebremst.

Die dritte Zeile ist die folgenreichste Entscheidung. CERN verzichtete auf jede Gebühr. Konkurrierende Systeme derselben Zeit verlangten Lizenzen für Server — und verschwanden binnen zwei Jahren.

Die Rückkehr der Mitte

Zeit	Ort der Rechenleistung	Endgerät	
1965	**Rechenzentrum**	Terminal	zentral
1985	Schreibtisch	**eigener Rechner**	verteilt
2000	Schreibtisch, Server	PC	gemischt
2026	**Rechenzentrum**	Browser, Mobilgerät	**zentral**

Die erste und die letzte Zeile sind fast identisch. Nach sechzig Jahren steht die Rechenleistung wieder in einem Rechenzentrum, und das Gerät vor dem Benutzer zeigt hauptsächlich an, was anderswo gerechnet wurde. Der Kreis hat sich geschlossen — mit anderen Größenordnungen und derselben Bauform.

	Zeitteilung 1965	**Wolke** 2026
Abrechnung	**nach Rechenzeit**	**nach Rechenzeit**
Benutzer teilen sich	eine Maschine	ein Rechenzentrum
Endgerät	unselbständig	leistungsfähig, kaum genutzt
Anbieterwechsel	schwer	schwer

Auch die Abrechnung nach verbrauchter Rechenzeit ist zurück — ein Modell, das mit dem Personal Computer verschwunden schien. Die letzte Zeile ist die unbequemste: Die Bindung an einen Anbieter ist heute so stark wie zur Zeit der Herstellerwelten.

Was diesmal anders ist

	1965	2026
Wer betreibt	**das eigene Haus**	**ein fremdes Unternehmen**
Wo liegen die Daten	im Keller	unbekannt, oft im Ausland
Zahl der Anbieter	viele	**drei beherrschen den Markt**

Die Rückkehr der Zentralisierung ist keine bloße Wiederholung. Das Rechenzentrum von 1965 gehörte dem Unternehmen, das es benutzte. Das von heute gehört einem Dritten — und damit stellen sich Fragen der Verfügungsgewalt, die es in der ersten Runde nicht gab.

Aufgabe 14.1.

(a) Rechnen Sie den Gewinn der Paketvermittlung aus.
(b) Bestimmen Sie das Wachstum des Netzes.
(c) Vergleichen Sie die Kosten von Wolke und eigenem Betrieb.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Gewinn der Paketvermittlung.
Die Lage. Zwanzig Terminals an einer Leitung, jedes sendet stoßweise.

Größe	**Wert**	
Spitzenrate je Terminal	2400 bit/s	beim Tippen
Mittlere Rate	$\approx$ 60 bit/s	Denkpausen
Verhältnis	**40 : 1**	

Verfahren	**Leitungsbedarf**	
Feste Zuteilung	$20 \cdot 2400 = 48$ kbit/s	immer belegt
Paketvermittlung	$20 \cdot 60 =$ **1,2 kbit/s**	im Mittel
Mit Reserve	$\approx$ 4 kbit/s	für Spitzen
Ersparnis	**Faktor** 12	

Faktor zwölf an Leitungskapazität — bei Mietleitungspreisen der 1960er Jahre der entscheidende Posten. Das ist der wahre Grund der Paketvermittlung, und er ist kaufmännisch. Die Ausfallsicherheit ergab sich als Nebenwirkung.

Der Preis dafür.

Auslastung	**Wartezeit**	**Verlustrate**	
0,3	1,4×	$<$ 0,1 %	gut
0,7	3,3×	$\approx$ 1 %	
0,9	**10**×	$\approx$ 8 %	schlecht
0,95	20×	$\approx$ 20 %	Zusammenbruch

Dieselbe Kurve wie beim Mehrplatzsystem in Kapitel 10. Ein geteiltes Betriebsmittel ist billig, solange es nicht ausgelastet ist, und kippt jenseits von etwa achtzig Prozent. Band 9 behandelt die Verfahren, mit denen das Netz sich davor schützt.

(b) Das Wachstum des Netzes.

Jahr	Rechner	Faktor/Jahr	
1969	4	—	
1981	213	1,39	
1989	$1{,}6 \cdot 10^5$	1,9	
1995	$6{,}6 \cdot 10^6$	2,5	Web
2005	$3{,}9 \cdot 10^8$	1,5	
2026	$\approx 2 \cdot 10^{10}$	1,2	mit Geräten

Die Verdopplungszeit.

$$\text{von 1989 bis 1995 :} \quad \frac{6{,}6 \cdot 10^6}{1{,}6 \cdot 10^5} = 41, \qquad \log_2 41 = 5{,}4.$$

$$\text{Verdopplungszeit} = \frac{6}{5{,}4} = \mathbf{1{,}1}\ \text{Jahre.}$$

In den Jahren nach der Freigabe des Web verdoppelte sich das Netz jährlich — schneller als jede Kurve des Mooreschen Gesetzes. Das Wachstum war nicht durch Technik begrenzt, sondern durch die Zahl der Menschen, die einen Anschluss wollten.

(c) Wolke gegen eigenen Betrieb.
Die Aufgabe. Ein Dienst mit gleichbleibender Last, fünf Jahre Laufzeit.

Eigener Betrieb	Kosten	
Server	12 000 Euro	einmalig
Stellplatz, Strom	6000 Euro	über 5 Jahre
Betreuung	25 000 Euro	anteilig
Summe	**43 000 Euro**	≈ 717 Euro/Monat

Wolke	Kosten	
Vergleichbare Instanz	520 Euro/Monat	
Speicher, Übertragung	180 Euro/Monat	
Betreuung	8000 Euro	anteilig
Summe über 5 **Jahre**	**50 000 Euro**	$\approx$ 833 Euro/Monat

Bei gleichbleibender Last ist der eigene Betrieb billiger — und zwar deutlich. Das überrascht viele und ist gut belegt: Mehrere große Anbieter haben Dienste aus der Wolke zurückgeholt und dabei erhebliche Summen gespart.

Wann sich die Rechnung dreht.

Lastprofil	Günstiger	
Gleichbleibend	eigener Betrieb	Faktor 1,2
Spitzen 10×	Wolke	Faktor 3
Unbekannt, wachsend	Wolke	**keine Fehlinvestition**
Kurzfristig	Wolke	

Man bezahlt in der Wolke nicht Rechenleistung, sondern Elastizität. Wer sie nicht braucht, zahlt für etwas, das er nicht nutzt — genau wie beim fest geschalteten Telefonkanal aus Teil (a), nur mit vertauschten Rollen.

Die stille Rezentralisierung

Bereich	Anteil der drei größten Anbieter	
Wolkendienste	$\approx 65\,\%$	
Mobile Betriebssysteme	$> 99\,\%$	zwei Anbieter
Browser-Kern	$\approx 85\,\%$	ein Projekt

Ein Netz, das ohne Mitte entworfen wurde, hat sich um wenige Knoten herum verdichtet. Das widerspricht nicht dem Entwurf — die Ende-zu-Ende-Regel gilt weiter — aber es zeigt, dass technische Dezentralität keine wirtschaftliche erzwingt.

Das ist die dritte Lehre dieses Bandes in ihrer aktuellsten Form: Die Technik legt fest, was möglich ist. Wer es tut und wem es nützt, entscheidet sie nicht.

Waldrop[26] beschreibt die Vorgeschichte des Netzes und seine Leitgedanken; Campbell-Kelly und Mitautoren[4] ordnen die wirtschaftliche Entwicklung ein; Isaacson[16] schildert die Entstehung des Web.

Part V

Bilanz

15 Der Stand im Jahr 2026

Was sich durchgesetzt hat und was nicht

Entwurfsgedanke	Stand	Bemerkung
Stellenwertsystem	durchgesetzt	seit dem Mittelalter
Trennung Maschine/Programm	durchgesetzt	**Jacquard, 1805**
Gespeichertes Programm	durchgesetzt	
Binärdarstellung	durchgesetzt	**trotz Basis** 3
Paketvermittlung	durchgesetzt	
Übertragbare Software	durchgesetzt	Unix, C
Analogrechner	verschwunden	bis 1970 ernsthaft
Ternäre Logik	verschwunden	theoretisch günstiger
Mittlere Datentechnik	verschwunden	**Nische entfiel**
Arbeitsplatzrechner	verschwunden	Stückzahlen
Heimcomputer	verschwunden	**aufgespalten**
Neuromorphe Bauteile	in Arbeit	Band 14
Quantenrechner	in Arbeit	**Band 15**

Die mittlere Gruppe ist die lehrreichste. Keine dieser Bauformen scheiterte an einem technischen Fehler — jede löste ein Problem, das anschließend verschwand oder billiger lösbar wurde. Der zweite Fehler aus dem Vorwort lässt sie im Rückblick als Irrwege erscheinen; das waren sie nicht.

Die Zeile zur ternären Logik im Detail.

Theoretisch	Basis 3 ist die günstigste ganzzahlige Wahl (Kapitel 1)
Praktisch	**Ein Schalter hat zwei Zustände, nicht drei**
Der Schluss	Nicht die Mathematik entschied, sondern das Bauelement

Die sowjetische Setun rechnete ab 1958 ternär und war ihrer Zeit voraus. Sie scheiterte nicht am Konzept, sondern daran, dass jedes verfügbare Bauteil zweiwertig war. Wo Theorie und Bauelement auseinanderfallen, gewinnt das Bauelement.

Fünf Entwicklungen

Erstens: Das Ende der Taktsteigerung.

Jahr	Takt	Kerne	Leistung
1995	100 MHz	1	100 MIPS
2003	3,0 GHz	1	≈ 3000
2010	3,3 GHz	4	≈ 13 000
2026	≈ 4,5 GHz	≈ 32	≈ 10^6

Seit 2003 hat sich der Takt kaum verändert; die Leistung wuchs über die Zahl der Kerne. Der Grund ist die Verlustleistung, die mit dem Quadrat der Spannung und linear mit dem Takt steigt. Damit wanderte die Last vom Prozessor zum Programmierer — Band 5 behandelt, was das bedeutet.

Zweitens: Rechnen als Dienstleistung.

Größe	Wert	
Rechenzentren weltweit	≈ 11 000	
Stromverbrauch	≈ 2–4 %	**des Weltverbrauchs**
Anteil der drei Größten	≈ 65 %	am Wolkenmarkt

Die mittlere Zeile ist die Rückkehr eines alten Themas. Der ENIAC verbrauchte 150 kW und galt als ungeheuerlich; heute ist der Energiebedarf des Rechnens ein Posten in der Klimabilanz ganzer Volkswirtschaften.

Drittens: Spezialisierte Bausteine.

Baustein	Für	Gewinn
Grafikprozessor	Matrizen	**Faktor** 10–100
Beschleuniger für Lernverfahren	Band 13	Faktor 10
Signalprozessor	Ton, Bild	

Das ist die Umkehrung des Schrittes von 1971. Damals ersetzte ein programmierbarer Baustein zwölf festverdrahtete; heute lohnt sich die Festverdrahtung wieder — weil der Takt nicht mehr steigt und Spezialisierung der einzige verbleibende Hebel ist.

Viertens: Die Fertigung als Engpass.

Stufe	Anbieter weltweit	
Entwurf	Hunderte	offen
Fertigung, führend	**3**	konzentriert
Belichtungs-anlagen	**1**	**ein Hersteller**

Die letzte Zeile ist die auffälligste Konzentration der modernen Industriegeschichte: Die Anlagen für die feinsten Strukturen baut ein einziges Unternehmen. Damit ist die gesamte Rechnerherstellung von einem Zulieferer abhängig.

Fünftens: Das Gerät verschwindet.

Ort	Rechner	
Fahrzeug	≈ 100	
Wohnung	≈ 50	meist unbemerkt
Person	≈ 5	getragen

Ein Automobil enthält heute mehr Prozessoren als die gesamte Bundesrepublik im Jahr 1965. Sie heißen nicht Computer und werden nicht als solche wahrgenommen — die Maschine ist so allgegenwärtig geworden, dass sie unsichtbar wurde.

Drei Einsichten

Erstens: Die Entwicklung folgte dem Bedarf, nicht der Möglichkeit.

Maschine	Auslöser	
Hollerith	**Verfassungs-termin**	Kap. 4
Colossus, ENIAC	**Krieg**	Kap. 6
Mittlere DT	Marktlücke	Kap. 10
Mikroprozessor	**Entwicklungs-kosten**	Kap. 11
Paketvermittlung	**Leitungskosten**	Kap. 14

Kein einziger Eintrag lautet „weil es technisch möglich wurde“. In jedem Fall gab es zuerst ein Problem, das jemand hatte, und die Technik folgte. Babbages Maschine ist das Gegenbeispiel: eine gute Idee ohne dringenden Bedarf — und sie wurde nie gebaut.

Zweitens: Beschränkung erzwingt Entwurf.

Beschränkung	Erzwang	
Partition	**Aufrufplanung**	Kap. 10
Kleiner Rechner	**kleines Unix**	Kap. 13
38 kB	sparsamer Code	Kap. 12
Leitungskosten	Paketver-mittlung	Kap. 14

Wer wenig Speicher hat, muss das Problem verstanden haben, bevor er anfängt. Die Frage, ob die Sorgfalt überlebt, wenn der Zwang wegfällt, beantwortet dieser Band nicht — er stellt sie nur.

Drittens: Der Kreis schließt sich, aber nicht zum selben Punkt.

	1965	2026
Rechenleistung	**zentral**	**zentral**
Abrechnung	nach Verbrauch	nach Verbrauch
Eigentümer	das eigene Haus	ein Dritter
Zahl der Anbieter	viele	wenige

Die ersten beiden Zeilen sind gleich, die letzten beiden nicht. Wer aus der Wiederkehr der Bauform auf eine Wiederkehr der Verhältnisse schließt, übersieht den Unterschied — und wer den Unterschied für belanglos hält, übersieht die Frage der Verfügungsgewalt.

Damit endet dieser Band dort, wo die Bände 13 bis 15 einsetzen. Die Maschine hat rechnen gelernt; was sie rechnet, wofür und in wessen Auftrag, ist keine Frage der Technikgeschichte mehr.

Zweihundert Jahre lang hat man Maschinen gebaut, die rechnen.
Die schwierigste Aufgabe war nie das Rechnen selbst,
sondern die Frage, wie man einer Maschine sagt, was sie tun soll —
und wie man erfährt, ob sie es getan hat.

— die Bilanz dieses Bandes.
Beides sind Fragen der Beschreibung, nicht der Physik.
Deshalb behandeln sechzehn der siebzehn Bände dieser Reihe
nicht Maschinen, sondern Sprachen, Verfahren und Grenzen.

Ceruzzi[5] führt die Entwicklung bis in die Gegenwart; Bauer[3] ordnet die deutschen Beiträge ein; das Computer History Museum[6] sammelt fortlaufend die Zeugnisse der jüngsten Abschnitte.

Part VI

Anhang

A Zahlen und Kenngrößen

Die wichtigsten Zahlen

Größe	Wert	Kapitel
Älteste Abrechnungstafeln	$\approx$ 3300 v. Chr.	1
Günstigste Zahlenbasis	$e \approx 2{,}72$	1
Schickards Rechenuhr	1623	2
Erste Serienmaschine	1820	2
Amortisation um 1900	$\approx$ 5 Monate	2
Jacquard-Karte	$\approx$ 600 bit	3
Analytical Engine, Speicher	$\approx$ 20 kB	3
Volkszählung 1880	7 Jahre	4
Volkszählung 1890	2,5 Jahre	4
ENIAC, Leistungsaufnahme	$\approx$ 150 kW	7
Intel 4004, Transistoren	2300	11
Mooresche Verdopplungszeit	$\approx$ 2,1 Jahre	11
Preisverfall je MIPS	$\approx 10^{12}$	11
8870, Partition	16–32 kB	10
8870, Arbeitsplätze	4–64	10
C64, freier Speicher	38 kB	12
C64, Ladezeit Kassette	$\approx$ 17 min	12
Unix in C ab	1973	13
Paketvermittlung, Gewinn	Faktor 12	14
Netzwachstum 1989–95	jährlich verdoppelt	14
Rechenzentren 2026	$\approx$ 11 000	15
Anteil am Weltstromverbrauch	2–4 %	15

Die Materialstufen

Träger	Ab	Schaltzeit	Bauteile
Zahnrad	1623	≈ 1 s	Dutzende
Relais	1938	≈ 10 ms	Tausende
Röhre	1943	$\approx 1\ \mu$s	$\approx 10^4$
Transistor	1955	≈ 100 ns	$\approx 10^5$
Integrierter Schaltkreis	1961	≈ 10 ns	$\approx 10^7$
Heutige Technik	2026	$< 0{,}1$ ns	$\approx 10^{11}$

Zehn Größenordnungen bei der Schaltzeit, zehn bei der Bauteilezahl — zusammen zwanzig. Das ist die eine Kurve des Titelbildes; die andere, die Zahl der Maschinen, hat noch stärker zugelegt.

Die Gerätekategorien im Vergleich

Kategorie	Blüte	Nutzer je Gerät	Ende
Großrechner	1960–80	10^2–10^3	lebt
Mittlere DT	1970–90	4–64	≈ 1995
Arbeitsplatzrechner	1985–95	1	≈ 2002
Heimcomputer	1980–92	1–5	≈ 1994
Personal Computer	1985–	1	lebt
Mobilgerät	2007–	1	lebt

Keine der verschwundenen Kategorien scheiterte an einem technischen Fehler. Jede löste ein Problem, das durch billigere Bauteile oder ein Netz anders lösbar wurde.

B Landkarte des Bandes

Wo was steht

Kap.	Thema	Verweise
1	Zählen als Kulturtechnik	Band 0, Band 7
2	Mechanische Maschinen	**Band 0**
3	Die Idee des Programms	**Band 2, Begleitband**
4	Hollerith und die Verwaltung	Band 10
5	Turing	**Band 2**
6	Krieg, Enigma, Zuse	**Band 8**
7	Gespeichertes Programm	**Band 0, Band 4**
8	Großrechner	Band 5, Band 10
9	Transistor und Chip	**Band 4**
10	Mittlere Datentechnik	**Band 5, Band 10**
11	Der Mikroprozessor	Band 4
12	Der Heimcomputer	Band 0
13	Unix und RISC	**Band 5, Band 6**
14	Die Vernetzung	**Band 9**
15	Stand 2026	Band 13–15

Die drei Stränge, Kapitel für Kapitel

Kap.	Maschine	Idee	Gesellschaft
1	—	Stellenwert	**Verwaltung**
2	**Getriebe**	—	Bürodienst
3	Karten	**Programm**	**Weberaufstände**
4	Lochkarte	Sortieren	**Volkszählung**
5	—	**Berechenbarkeit**	—
6	**Relais, Röhre**	Entschlüsselung	**Krieg, Geheimhaltung**
7	—	**Programm im Speicher**	Forschungs-politik
8	Transistor	Betriebssystem	**Rechenzentrum**
9	**Chip**	—	Industriepolitik
10	Bit-Slice	satzorientiert	**Mittelstand**
11	**Mikroprozessor**	—	Preisschwelle
12	Heimgerät	BASIC im ROM	**eine Generation**
13	RISC	**Übertragbarkeit**	Hochschulen
14	Netz	**Ende-zu-Ende**	**Rezentrali-sierung**
15	Spezial-bausteine	—	**Verfügungs-gewalt**

Kein Kapitel füllt alle drei Spalten, und kein Strang läuft durchgehend. Das ist kein Mangel der Darstellung, sondern der Befund: Mal treibt die Technik, mal die Idee, mal der Bedarf — und wer nur einen Strang verfolgt, erklärt die Hälfte.

C Glossar

Begriffe

Abakus	Speicher für Zwischenergebnisse, kein Rechenwerk
Bit-Slice	Prozessor aus mehreren Einzelbausteinen statt einem Chip
Bootstrapping	Ein Werkzeug erzeugt sich über Zwischenstufen selbst
Ende-zu-Ende	Das Netz vermittelt nur; alles Weitere tun die Endpunkte
Gespeichertes Programm	Befehle liegen im selben Speicher wie die Daten
Mittlere Datentechnik	Mehrplatzsystem für Betriebe ohne Rechenzentrum
Mooresches Gesetz	Beobachtung zur Verdopplung der Bauelementezahl
NIROS	Betriebssystem der Nixdorf-8870-Reihe
Overlay	Programmteile werden nacheinander in denselben Speicher geladen
Paketvermittlung	Daten werden in Stücke zerlegt und einzeln geleitet
Partition	Fester Speicherbereich für ein Programm
RISC	Wenige, gleichförmige Befehle zugunsten des Fließbands
Satzorientiert	Datei aus Sätzen fester Länge, direkt adressierbar
Stellenwertsystem	Der Wert einer Ziffer hängt von ihrer Position ab
Zeitteilung	Mehrere Benutzer teilen sich eine Maschine

D Kommentierte Quellen

[1] Aspray, W. (Hrsg.): *Computing Before Computers*. Iowa State University Press 1990.

Die beste Darstellung der Vorgeschichte: Rechenhilfen, Zahlsysteme, Tafelwerke, Analogrechner. Frei verfügbar und für die ersten drei Kapitel dieses Bandes die tragende Quelle.

[2] Babbage, C.: *Passages from the Life of a Philosopher*. Longman 1864.

Babbages eigene Darstellung, streitlustig und aufschlussreich. Man erfährt weniger über die Maschinen als über die Gründe, warum sie nicht gebaut wurden — was für Kapitel 3 der interessantere Teil ist.

[3] Bauer, F. L.: *Historische Notizen zur Informatik*. Springer 2009.

Sammlung kurzer, sehr genauer Notizen eines Beteiligten. Für die deutschsprachige Entwicklung — Zuse, die Nachkriegsjahre, die frühen Hochschulrechner — die zuverlässigste Quelle.

[4] Campbell-Kelly, M., Aspray, W., u. a.: *Computer: A History of the Information Machine*. 3. Aufl., Westview 2014.

Das Standardwerk mit wirtschaftsgeschichtlichem Blick. *Erklärt, warum Firmen entstanden und verschwanden, statt nur Maschinen aufzuzählen — die passende Ergänzung zu technikzentrierten Darstellungen.*

[5] Ceruzzi, P.: *A History of Modern Computing*. 2. Aufl., MIT Press 2003.

Die beste Gesamtdarstellung ab 1945. *Sorgfältig, unaufgeregt und in der Zuschreibung von Erfindungen erfreulich zurückhaltend. Wenn Sie ein Buch zur Computergeschichte lesen, dieses.*

[6] Computer History Museum, Mountain View, Kalifornien. Sammlung und Oral-History-Programm.

Das größte Archiv seiner Art, mit umfangreichen digitalisierten Beständen und über tausend Zeitzeugengesprächen. Für die amerikanische Entwicklung unverzichtbar — und der Grund für die Schieflage der Quellenlage, die das Vorwort benennt.

[7] Copeland, B. J. (Hrsg.): *Colossus: The Secrets of Bletchley Park's Codebreaking Computers*. Oxford University Press 2006.

Dokumentiert Colossus mit Beiträgen der Beteiligten. Wichtig auch, weil es zeigt, wie lange die Geheimhaltung die Geschichtsschreibung verzerrt hat — Colossus war bis in die 1970er Jahre unbekannt.

[8] Cortada, J.: *Before the Computer*. Princeton University Press 1993.

Die Vorgeschichte der Datenverarbeitung als Verwaltungstechnik. *Zeigt, dass Lochkarten, Sortiermaschinen und Buchungsautomaten ein ganzes Gewerbe bildeten, bevor es Rechner gab.*

[9] Dyson, G.: *Turing's Cathedral*. Pantheon 2012.

Die Entstehung der Princeton-Maschine, aus den Archiven gearbeitet. Erzählerisch stark, in der Bewertung gelegentlich großzügig — gut zu lesen neben der nüchternen Darstellung bei Haigh.

[10] Farr, J.: *8870 Adventures*. Digitalisiertes Archiv zur Nixdorf-8870-Reihe, 2011–2026.

Eine private Sammlung, die eine institutionelle Lücke füllt. *Handbücher, technische Beschreibungen, NIROS-Dokumentation und Datenblätter als digitalisierte Originale. Ohne solche Arbeit wäre über die verbreitetste Rechnerkategorie Mitteleuropas kaum Belastbares zu schreiben.*

[11] Goldstine, H.: *The Computer from Pascal to von Neumann*. Princeton University Press 1972.

Bericht eines unmittelbar Beteiligten am ENIAC-Projekt. Als Quelle wertvoll und als Darstellung parteiisch — Goldstine stand auf einer Seite des Streits um die Urheberschaft.

[12] Haigh, T., Priestley, M., Rope, C.: *ENIAC in Action*. MIT Press 2016.

Räumt mit den Legenden auf. *Zeigt aus den Betriebsunterlagen, was der ENIAC tatsächlich tat, wie er umgebaut wurde und wer ihn programmierte — weitgehend Frauen, deren Beitrag jahrzehntelang unerwähnt blieb.*

[13] Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn. Dauerausstellung und Archiv.

Das weltgrößte Computermuseum und das zentrale Archiv zur deutschen Rechnergeschichte. *Für die mittlere Datentechnik der einzige Ort, an dem Geräte, Firmenunterlagen und Handbücher systematisch bewahrt werden.*

[14] Hodges, A.: *Alan Turing: The Enigma*. Burnett 1983.

Die maßgebliche Biographie, mathematisch ernsthaft und biographisch genau. Verbindet die Arbeit von 1936 mit Bletchley Park und den Nachkriegsjahren, ohne eines davon zu romantisieren.

[15] Hyman, A.: *Charles Babbage: Pioneer of the Computer*. Princeton University Press 1982.

Die sachlichste Babbage-Biographie. Wichtig für die unbequeme Erkenntnis, dass die Maschine an Babbages Arbeitsweise scheiterte, nicht an der Technik seiner Zeit.

[16] Isaacson, W.: *The Innovators*. Simon & Schuster 2014.

Populär, gut erzählt und in der Personenzeichnung stark. In der Gewichtung folgt es der üblichen amerikanischen Achse — als Ergänzung nützlich, als alleinige Grundlage nicht ausreichend.

[17] Levy, S.: *Hackers: Heroes of the Computer Revolution*. Doubleday 1984.

Die Kultur der frühen Programmierer, aus der Nähe beschrieben. Enthält den Überlebendenirrtum, den Kapitel 12 benennt — und ist deshalb als Zeugnis so wertvoll wie als Darstellung fragwürdig.

[18] Lovelace, A.: *Notes* zu L. F. Menabrea, *Sketch of the Analytical Engine*. Taylor's Scientific Memoirs 1843.

Länger als der übersetzte Aufsatz und wichtiger. *Enthält das erste ausgeschriebene Verfahren für eine Maschine und den Gedanken, dass sich alles verarbeiten lässt, was sich in Zahlen fassen lässt.*

[19] Moore, G.: *Cramming More Components onto Integrated Circuits*. Electronics 38(8), 1965.

Zwei Seiten, fünf Datenpunkte, sechzig Jahre Wirkung. Lesenswert vor allem, um zu sehen, wie vorsichtig Moore selbst formulierte — und wie viel später daraus gemacht wurde.

[20] von Neumann, J.: *First Draft of a Report on the EDVAC*. Moore School 1945.

Das folgenreichste unveröffentlichte Papier der Informatik. *Beschreibt die Architektur mit gespeichertem Programm. Der Entwurf trug nur einen Namen, obwohl mehrere daran gearbeitet hatten — die Zuschreibungsfrage ist bis heute strittig.*

[21] Petzold, H.: *Rechnende Maschinen: Eine historische Untersuchung ihrer Herstellung und Anwendung*. VDI-Verlag 1985.

Die gründlichste deutschsprachige Untersuchung zur mechanischen Rechentechnik. Behandelt Fertigung, Vertrieb und Anwendung — also genau die Bedingungen, an denen sich entscheidet, ob eine Erfindung zum Erzeugnis wird.

[22] Randell, B. (Hrsg.): *The Origins of Digital Computers: Selected Papers*. 3. Aufl., Springer 1982.

Versammelt die Originalarbeiten von Babbage bis zu den ersten speicherprogrammierten Maschinen. Wer die Quellen selbst lesen will, findet sie hier in einem Band.

[23] Rojas, R. (Hrsg.): *Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse*. Springer 1998.

Die technisch genaueste Darstellung der Z-Maschinen, mit Rekonstruktionen und Schaltungsanalysen. Klärt auch, in welchem Sinn die Z3 universell war und in welchem nicht.

[24] Singh, S.: *The Code Book*. Fourth Estate 1999.

Allgemeinverständlich und sachlich verlässlich. Für Enigma und ihren Bruch der beste Einstieg; die polnischen Vorarbeiten kommen anders als in älteren Darstellungen zu ihrem Recht.

[25] Turing, A.: *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*. Proc. London Math. Soc. 42, 1936.

Die Gründungsurkunde. *Maschinenmodell, universelle Maschine und Unentscheidbarkeit in einem Aufsatz. Band 2 und der Begleitband dieser Reihe behandeln ihn ausführlich.*

[26] Waldrop, M. M.: *The Dream Machine*. Viking 2001.

Die Geschichte der interaktiven Rechnernutzung, entlang der Person J. C. R. Lickliders. Erklärt, wie aus der Stapelverarbeitung das Bildschirmarbeiten und schließlich das Netz wurde.

[27] Williams, M. R.: *A History of Computing Technology*. 2. Aufl., IEEE Computer Society Press 1997.

Die technisch genaueste Gesamtdarstellung. *Beschreibt Zahlsysteme, Getriebe, Relaisschaltungen und Röhrenlogik so, dass man sie nachvollziehen kann — und nicht nur ihre Namen kennt.*

[28] Zuse, K.: *Der Computer — Mein Lebenswerk*. Springer 1970.

Zuses eigene Darstellung. Als Quelle unersetzlich, in der Selbsteinschätzung erwartungsgemäß großzügig. Am aufschlussreichsten sind die Passagen über die Arbeitsbedingungen im Krieg und die fehlende Anerkennung danach.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[5]	**Ceruzzi**	Für die Geschichte ab 1945, nüchtern und vollständig
[27]	**Williams**	Für die Technik, nachvollziehbar erklärt
[4]	**Campbell-Kelly u. a.**	**Für die Frage, warum es so kam**

Die drei decken die drei Stränge dieses Bandes ab: Ceruzzi die Maschinen, Williams die Technik dahinter, Campbell-Kelly die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen. Wer nur einen liest, erhält ein Drittel.

Zwei Ergänzungen: [12] Haigh und Mitautoren, wenn Sie sehen wollen, wie gründlich Archivarbeit gängige Erzählungen berichtigt. Und [13] das Heinz Nixdorf MuseumsForum — kein Buch, sondern ein Ort, und für die europäische Rechnergeschichte der wichtigste.